

que en la demostración precedente todas las condiciones impuestas sobre  $a$  son sin duda satisfechas si se toma  $a$  como, digamos, el menor de los números  $b$ ,  $M/2$ , y  $b/M_1$ . Este ya no depende de  $(x_0, y_0)$ ; por lo tanto, en cada paso puede avanzarse una cantidad  $a$  constante. Así, puede procederse paso a paso hasta que se alcance la frontera de  $R'$ . Como  $R'$  puede ser cualquier región cerrada en  $R$ , se ve que la solución puede extenderse hasta la frontera de  $R$ .<sup>1</sup>

### Ejercicios 6.4

1. Sea

$$f(x, y, c) = 0$$

una familia de curvas planas. Eliminando la constante  $c$  entre ésta y la ecuación

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} y' = 0,$$

se obtiene la ecuación diferencial

$$F(x, y, y') = 0$$

de la familia de curvas (ver p. 773). Sea ahora  $\phi(p)$  una función dada de  $p$ ; se dice que una curva,  $C$ , que satisface la ecuación diferencial

$$F(x, y, \phi(y')) = 0$$

es una *trayectoria* de la familia de curvas  $f(x, y, c) = 0$ . La segunda y tercera ecuaciones indican que

$$y' = \phi(Y')$$

es la relación entre la pendiente  $Y'$  de  $C$  en cualquier punto dado y la pendiente  $y'$  de la curva  $f(x, y, c) = 0$  que pasa por este punto. El caso más importante es  $\phi(p) = -1/p$ , que conduce a la ecuación

$$F\left(x, y, -\frac{1}{y'}\right) = 0,$$

<sup>1</sup>Es esencial en este teorema que  $R$  sea una región *cerrada y acotada* y no, por ejemplo, todo el plano  $x, y$ . Puede ilustrarse esto mediante la ecuación diferencial

$$y' = 1 + y^2,$$

para la cual  $f(x, y)$  está definida y es continuamente diferenciable para todo  $x, y$ . La solución única de esta ecuación con condición inicial  $y = 0$  para  $x = 0$ , es la función  $y = \tan x$  para  $|x| < \pi/2$ . La solución deja de existir en  $x = \pm\pi/2$ , a pesar del hecho de que  $f(x, y)$  es regular para toda  $x$  y  $y$ . Concordando con el teorema general probado, la gráfica de la solución se sale de cualquier subconjunto cerrado y acotado de  $R$  que se prescriba, por ejemplo, cualquier rectángulo  $|x| \leq a$ ,  $|y| \leq b$ , antes de dejar de existir. La función  $y = \tan x$  existe en todo el intervalo  $|x| \leq a$ , o bien, existe y se hace mayor que  $b$  en valor absoluto, en algún subintervalo.

la cual es la ecuación diferencial de las *trayectorias ortogonales* de la familia de curvas (ver la p. 774).

Usar este método para encontrar las trayectorias ortogonales de las siguientes familias de curvas:

(a)  $x^2 + y^2 + cy - 1 = 0$

(b)  $y = cx^2$

(c)  $\frac{x^2}{a^2 + c} + \frac{y^2}{b^2 + c} = 1, (a > b > 0, -b^2 < c < \infty)$

(d)  $y = \cos x + c$

(e)  $(x - c)^2 + y^2 = a^2$ .

En cada caso, trazar las gráficas de las dos familias ortogonales de curvas.  $y = cx$ , encontrar las dos familias de trayectorias para las que (a) la pendiente de la trayectoria es dos veces mayor que la pendiente de la recta; (b) la pendiente de la trayectoria es igual y de signo opuesto a la pendiente de la recta.

### 3. Las ecuaciones diferenciales del tipo

$$y = xp + \psi(p), \quad p = y'$$

fueron investigadas primero por Clairaut. Derivando, se obtiene

$$[x + \psi'(p)] \frac{dp}{dx} = 0,$$

lo cual da  $p = c = \text{constante}$ , de modo que

$$y = xc + \psi(c)$$

es la integral general de la ecuación diferencial; representa una familia de rectas. Otra solución es

$$x = -\psi'(p),$$

la cual, junto con

$$y = -p\psi'(p) + \psi(p)$$

da una representación paramétrica de la llamada *integral singular*. Nótese que la curva dada por las dos últimas ecuaciones es la envolvente de la familia de rectas.

Usar este método para encontrar la solución singular de las ecuaciones

(a)  $y = xp - \frac{p^2}{4}$

(b)  $y = xp + e^p$ .

### 4. Encontrar la ecuación diferencial de las tangentes a la catenaria

$$y = a \cosh \frac{x}{a}.$$

### 5. Lagrange investigó la ecuación diferencial más general, lineal tanto en $x$ como en $y$ , a saber,

$$y = x\phi(p) + \psi(p).$$

Derivando, se obtiene

$$p = \phi(p) + [x\phi'(p) + \psi'(p)] \frac{dp}{dx},$$

que es equivalente a la ecuación diferencial lineal

$$\frac{dx}{dp} + \frac{\phi'(p)}{\phi(p) - p} x + \frac{\psi'(p)}{\phi(p) - p} = 0,$$

siempre que  $\phi(p) - p \neq 0$  y  $p$  no sea constante. Integrando y usando la primera ecuación se obtiene una representación paramétrica de la integral general. De la segunda ecuación se ve que las ecuaciones  $\phi(p) - p = 0$ ,  $p = \text{constante}$ , conducen a un cierto número de soluciones singulares que representan rectas.

Las soluciones pueden interpretarse geoméricamente como sigue: considérese la ecuación de Clairaut

$$y = xp + [\psi(\phi^{-1}(p))],$$

donde  $\phi^{-1}(p)$  es la función inversa de  $\phi(p)$ , es decir,  $\phi^{-1}(\phi(p)) \equiv p$ . A partir de esto se ve que las soluciones de la ecuación diferencial son una familia de trayectorias de la familia de rectas

$$y = xc + \psi[\phi^{-1}(c)]$$

o bien,

$$y = x\phi(c) + \psi(c) \quad (c = \text{constante}).$$

Así, por ejemplo,

$$y = -\frac{x}{p} + \psi(p)$$

es la ecuación diferencial de las involutas (trayectorias ortogonales de las tangentes) de la curva que representa la integral singular de la ecuación de Clairaut

$$y = xp + \psi\left(-\frac{1}{p}\right).$$

Usar este método para integrar la ecuación

$$y = x(p + a) - \frac{1}{4}(p + a)^2.$$

6. Expresar, cuando sea posible, las integrales de las ecuaciones diferenciales siguientes, mediante funciones elementales:

(a)  $\left[\frac{dy}{dx}\right]^2 = 1 - y^2$

(c)  $\left[\frac{dy}{dx}\right]^2 = \frac{2a - y}{y}$

(b)  $\left[\frac{dy}{dx}\right]^2 = \frac{1}{1 - y^2}$

(d)  $\left[\frac{dy}{dx}\right]^2 = \frac{1 - y^2}{1 + y^2}$

En cada caso, trazar una gráfica de la familia de curvas integrales y detectar las soluciones singulares, si existen, a partir de las figuras.

7. Integrar la ecuación homogénea

$$[xy' - y]^2 = [x^2 - y^2] \left[ \arcsen \frac{y}{x} \right]^2$$

y encontrar las soluciones singulares.

8. Como se mencionó en el Ejercicio 3, una curva es la envolvente de sus tangentes; por lo tanto, es la integral singular de la ecuación de Clairaut que sus tangentes satisfacen. Teniendo presente lo anterior, averiguar qué tipo de curva satisface cada una de las propiedades siguientes y dar la ecuación de Clairaut que corresponda:

- (a) La suma de las intercepciones  $x$  y  $y$  de una recta tangente es constante.
- (b) La longitud del segmento interceptado por los ejes sobre una tangente es constante.
- (c) El área limitada por la recta tangente y los ejes es constante.

## 6.5 Sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales de orden superior

Los argumentos anteriores se aplican por extensión a sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden, con tantas funciones desconocidas de  $x$  como ecuaciones se tengan. Como un ejemplo de suficiente generalidad, aquí se considerará el sistema de dos ecuaciones diferenciales para dos funciones,  $y(x)$  y  $z(x)$ :

$$\begin{aligned} y' &= f(x, y, z), \\ z' &= g(x, y, z), \end{aligned}$$

donde las funciones  $f$  y  $g$  son continuamente diferenciables. Este sistema de ecuaciones diferenciales puede interpretarse como un campo de direcciones en el espacio  $x, y, z$ . Al punto  $(x, y, z)$  del espacio se le asigna una dirección cuyos cosenos directores están en proporción  $dx:dy:dz = 1:f:g$ . Nuevamente, el problema de integrar la ecuación diferencial equivale geométricamente a encontrar las curvas en el espacio que pertenezcan a este campo de direcciones. Como en el caso de una sola ecuación diferencial, una vez más se tiene el teorema fundamental de que por cada punto  $(x_0, y_0, z_0)$  de una región  $R$  en la que las funciones dadas  $f$  y  $g$  son continuamente diferenciables, pasa una, y sólo una, curva integral del sistema de

ecuaciones diferenciales.<sup>1</sup> La región  $R$  es cubierta por una familia biparamétrica de curvas en el espacio. Estas dan las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales como dos funciones,  $y(x)$  y  $z(x)$ , que dependen de la variable independiente  $x$  y también de dos parámetros arbitrarios,  $c_1$  y  $c_2$ , las constantes de integración.

Los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden tienen una importancia particular porque las ecuaciones diferenciales de orden superior, es decir, ecuaciones diferenciales en las que se presentan derivadas de orden superior al primero, siempre pueden reducirse a un sistema de este tipo.

Por ejemplo, la ecuación diferencial de segundo orden

$$y'' = h(x, y, y')$$

puede escribirse como un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Sólo se tiene que tomar la primera derivada de  $y$  con respecto a  $x$  como una nueva función desconocida  $y$ , a continuación, escribir el sistema de ecuaciones diferenciales

$$y' = z,$$

$$z' = h(x, y, z).$$

Este sistema es exactamente equivalente a la ecuación diferencial de segundo orden dada, en el sentido de que toda solución de uno de los problemas es al mismo tiempo una solución del otro.

El lector puede usar esto como un punto de partida para la discusión de la ecuación diferencial lineal de segundo orden y probar así el teorema fundamental de existencia para las ecuaciones diferenciales lineales, usado en la p. 760.

### Ejercicios 6.5

1. Resolver las ecuaciones diferenciales siguientes:

(a)  $y'y'' = x$

(b)  $2y'''y'' = 1$

<sup>1</sup>Para  $x_0 = y_0 = z_0 = 0$ , nuevamente puede darse la demostración, por medio de un esquema apropiado de iteración con las fórmula de recurrencia

$$y_{n+1}(x) = \int_0^x f(\xi, y_n(\xi), z_n(\xi)) d\xi,$$

$$z_{n+1}(x) = \int_0^x g(\xi, y_n(\xi), z_n(\xi)) d\xi$$

en lugar de la relación única (33a).

(c)  $xy'' - y' = 2$

(d)  $2xy''' y'' = y''^2 - 2$

2. Una ecuación diferencial de la forma

$$f(y, y', y'') = 0$$

(nótese que no se tiene explícitamente a  $x$ ) puede reducirse a una ecuación de primer orden, como sigue: elíjase a  $y$  como la variable independiente y a  $p = y'$  como la función desconocida. Entonces

$$y' = p, \quad y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p'p,$$

y la ecuación diferencial queda  $f(y, p, pp') = 0$ .

Usar este método para resolver las ecuaciones diferenciales que siguen

(a)  $2yy'' + y'^2 = 0$

(b)  $yy'' + y'^2 - 1 = 0$

(c)  $y^3 y'' = 1$

(d)  $y'' - y'^2 + y^2 y' = 0$

(e)  $y^{iv} = (y''')^{1/2}$

(f)  $y^{iv} + y'' = 0$ .

3. Usar el método del Ejercicio 2 para resolver el problema siguiente: en un punto variable,  $M$ , de una curva plana,  $\Gamma$ , trácese la normal a  $\Gamma$ ; sobre esta normal, márchese el punto  $N$  donde la normal corta al eje  $x$ , y sea  $C$  el centro de curvatura de  $\Gamma$  en  $M$ . Encontrar las curvas tales que

$$MN \cdot MC = \text{constante} = k.$$

Discutir los diversos casos posibles para  $k > 0$  y  $k < 0$ , y trazar las gráficas.

4. Encontrar la ecuación diferencial de tercer orden satisfecha por todos los círculos

$$x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0.$$

## 6.6 Integración por el método de los coeficientes indeterminados

Para concluir, mencionaremos aún otro artificio general que con frecuencia se puede aplicar a la integración de las ecuaciones diferenciales. Este es el método de integración en términos de series de potencias. Supóngase que en la ecuación diferencial

$$y' = f(x, y)$$

la función  $f(x, y)$  puede desarrollarse como una serie de potencias en las variables  $x$  y  $y$ , en consecuencia, posee derivadas de cualquier

orden con respecto a  $x$  y a  $y$ . Entonces puede intentarse encontrar las soluciones de la ecuación diferencial en la forma de una serie de potencias,

$$y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots,$$

y determinar los coeficientes de esta serie de potencias por medio de la ecuación diferencial.<sup>1</sup> Para hacerlo, se procede a formar la serie derivada

$$y' = c_1 + 2c_2x + 3c_3x^2 + \dots,$$

remplazando  $y$  en la serie de potencias para  $f(x, y)$  por su expresión como una serie de potencias  $y$ , a continuación, igualando los coeficientes de las potencias iguales que estén en ambos miembros (*método de los coeficientes indeterminados*). Entonces, si  $c_0 = c$  es cualquier valor arbitrario dado, puede intentarse determinar los coeficientes

$$c_1, c_2, c_3, c_4, \dots,$$

sucesivamente.

Sin embargo, el proceso que sigue a menudo es más sencillo y más elegante. Supóngase que se está buscando esa solución de la ecuación diferencial para la cual  $y(0) = 0$ , es decir, para la cual la curva integral pasa por el origen. Entonces  $c_0 = c = 0$ . Si se recuerda que, por el teorema de Taylor, los coeficientes de la serie de potencias están dados por las expresiones

$$c_v = \frac{1}{v!} y^{(v)}(0),$$

pueden calcularse fácilmente. En primer lugar,  $c_1 = y'(0) = f(0, 0)$ . Para obtener el segundo coeficiente,  $c_2$ , se derivan ambos miembros de la ecuación diferencial con respecto a  $x$  y se obtiene

$$y''(x) = f_x + f_y y'.$$

Si aquí se sustituyen  $x = 0$  y los valores ya conocidos  $y(0) = 0$  y  $y'(0) = f(0, 0)$ , se obtiene el valor  $y''(0) = 2c_2$ . En la misma forma, puede

<sup>1</sup>Entonces los primeros términos de la serie forman un polinomio de aproximación para la solución.

continuarse el proceso y determinar los otros coeficientes  $c_3, c_4, \dots$ , uno después del otro.

Puede demostrarse que este proceso siempre da una solución, si la serie de potencias para  $f(x, y)$  converge absolutamente en el interior de un círculo con centro en  $x = 0, y = 0$ . No se dará la demostración aquí.

### Ejercicios 6.6

1. Obtener los desarrollos en series de potencias hasta el número indicado de términos, para la solución que pasa por el punto dado, de cada una de las ecuaciones diferenciales siguientes

(a)  $y' = x + y$ ,  $k$  términos,  $(0, a)$

(b)  $y' = \sin(x + y)$ , cuatro términos,  $(0, \pi/2)$

(c)  $y' = e^{xy}$ , cuatro términos,  $(0, 0)$

(d)  $y' = \sqrt{x^2 + y^2}$ , cuatro términos,  $(0, 1)$ .

2. Resolver la ecuación diferencial

$$y'' + \frac{1}{x} y' + y = 0,$$

con  $y(0) = 1, y'(0) = 0$ , por medio de una serie de potencias. Probar que esta función es idéntica a la función de Bessel  $J_0(x)$ , definida en la Sección 4.12, Ejercicio 7, p. 534.

## 6.7 El potencial de cargas atractivas y la ecuación de Laplace

Comúnmente, las ecuaciones diferenciales para funciones de una sola variable independiente, tales como las que se han discutido en párrafos anteriores, reciben el nombre de ecuaciones diferenciales *ordinarias*, para indicar que sólo comprenden derivadas "ordinarias", aquéllas de funciones de una variable independiente. Sin embargo, en muchas ramas del análisis y sus aplicaciones juegan una parte importante las ecuaciones diferenciales *parciales* para la función de varias variables, es decir, ecuaciones entre la variables y las derivadas *parciales* de la función desconocida. Aquí se considerarán algunas aplicaciones típicas que comprenden la ecuación diferencial de Laplace.

Ya se ha considerado el campo de fuerzas producido por las masas, de acuerdo con la ley de atracción de Newton, y se ha representado como el gradiente de un potencial  $\Phi$  (ver el Capítulo 4,



p. 497 y siguientes). En esta sección se estudiará el potencial un poco más detalladamente.<sup>1</sup>

### a. Potenciales de distribuciones de masa

Como una extensión de los casos considerados previamente, ahora se tomará  $m$  como una masa o carga positiva o negativa. Las masas negativas no entran en la ley newtoniana ordinaria de la atracción, pero en la teoría de la electricidad, donde se remplace la masa por la carga eléctrica, se distingue entre la electricidad positiva y la negativa; allí, la ley coulombiana de atracción de cargas tiene la misma forma que la ley de atracción gravitacional de las masas. Si se concentra una carga  $m$  en un solo punto del espacio con coordenadas  $(\xi, \eta, \zeta)$ , a la expresión  $m/r$ , donde

$$r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2},$$

se le da el nombre de *potencial*<sup>2</sup> de esta masa en el punto  $(x, y, z)$ . Sumando un cierto número de tales potenciales para diferentes *fuentes* o *polos*,  $(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ , se obtiene, como antes (ver la p. 497), el potencial de un sistema de partículas o cargas puntuales:

$$\Phi = \sum_i \frac{m_i}{r_i}.$$

Los campos de fuerzas correspondientes están dados por la expresión  $\mathbf{f} = \gamma \text{ grad } \Phi$ , donde  $\gamma$  es una constante independiente de las masas y de sus posiciones.

Para las masas que no están concentrada en puntos aislados sino que están distribuídas continuamente, con densidad  $\mu(\xi, \eta, \zeta)$ , sobre una porción definida,  $R$ , del espacio  $\xi, \eta, \zeta$ , se define el potencial de esta distribución de masa como

$$(34a) \quad \Phi = \iiint_R \frac{\mu}{r} d\xi d\eta d\zeta.$$

<sup>1</sup>Una gran cantidad de literatura está dedicada a esta importante rama del análisis (ver, por ejemplo, *Foundations of Potential Theory*, por O. D. Kellogg, Frederick Ungar Publ. Co.).

<sup>2</sup>A esto podría dársele el nombre de potencial de la masa. Cualquier función que se obtenga sumando una constante arbitraria a esa expresión podría recibir con igual propiedad el nombre de potencial de la masa, puesto que daría el mismo campo de fuerza.

Si las masas están distribuidas sobre una superficie  $S$  con densidad superficial  $\mu$ , el potencial de esta superficie es la integral de superficie

$$(34b) \quad \iint \frac{\mu(u, v)}{r} d\sigma$$

tomada sobre la superficie  $S$  con elemento de superficie  $d\sigma$ .

Del mismo modo, para el potencial de una masa distribuida a lo largo de una curva, se obtiene una expresión de la forma

$$(34c) \quad \int \frac{\mu(s)}{r} ds,$$

donde  $s$  es la longitud de arco sobre esta curva y  $\mu(s)$  es la densidad lineal de masa.

Para todo potencial de este tipo, las superficies de nivel de  $\Phi$ , definidas por  $\Phi = \text{constante}$ , representan las *superficies equipotenciales*.<sup>1</sup>

Una ejemplo del potencial de una distribución lineal es el producido por una masa de densidad lineal constante,  $\mu$ , distribuida a lo largo del segmento  $-l \leq z \leq +l$  del eje  $z$ . Considérese un punto  $P$  con coordenadas  $(x, y)$  en el plano  $z = 0$ . Por brevedad, introduciremos  $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ , la distancia del punto  $P$  al origen. Entonces el potencial en  $P$  es

$$\Phi(x, y) = \mu \int_{-l}^{+l} \frac{dz}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} + C.$$

Aquí se ha agregado una constante  $C$  a la integral, lo cual no afecta al campo de fuerzas derivado del potencial. La integral indefinida de la derecha puede evaluarse como en el Volumen I [p. 270, (26)], y se obtiene

$$\int \frac{dz}{\sqrt{\rho^2 + z^2}} = \text{arc senh } \frac{z}{\rho} = \log \frac{z + \sqrt{z^2 + \rho^2}}{\rho},$$

<sup>1</sup>Las curvas que en todo punto tienen la dirección del vector fuerza se llaman *líneas de fuerza*. Puesto que aquí la fuerza tiene la dirección del gradiente de  $\Phi$ , las líneas de fuerza son curvas que en todo punto se intersectan con las superficies de nivel a ángulos rectos. Se ve así que las familias de líneas de fuerza que corresponden a potenciales generados por un solo polo o por un número finito de polos emanan de ellos como de una fuente. En el caso de un solo polo, por ejemplo, las líneas de fuerza son simplemente las rectas que pasan por el polo.

de modo que el potencial en el plano  $x, y$  está dado por

$$\Phi(x, y) = 2\mu \log \frac{l + \sqrt{l^2 + \rho^2}}{\rho} + c.$$

Para obtener el potencial de una recta que se extiende hasta el infinito en ambas direcciones, se da el valor  $-2\mu \log 2l$  a la constante<sup>1</sup>  $C$ , y así se obtiene

$$\Phi(x, y) = 2\mu \log \frac{l + \sqrt{l^2 + \rho^2}}{2l} - 2\mu \log \rho.$$

Si ahora se hace que la longitud  $l$  crezca sin límite, es decir, si se hace que la longitud de la recta tienda a infinito, la expresión  $\{l + \sqrt{l^2 + \rho^2}\} / 2l$  tiende a la unidad, y para el valor límite de  $\Phi(x, y)$  se obtiene la expresión

$$(35a) \quad \Phi(x, y) = -2\mu \log \rho.$$

Así se ve que, aparte del factor  $-2\mu$ , la expresión

$$(35b) \quad \log \rho = \log \sqrt{x^2 + y^2}$$

es el potencial de una recta perpendicular al plano  $x, y$ , sobre la cual se distribuye uniformemente una masa. Aquí, las superficies equipotenciales son los cilindros circulares

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \text{constante}.$$

En la p. 499 se calculó el potencial de una superficie esférica de densidad (es decir, masa por unidad de área) constante,  $\mu$ . Se encontró que, para una esfera de radio  $a$  y centro en el origen, el potencial  $\Phi$  en un punto  $P = (x, y, z)$  está dado por

$$(36a) \quad \Phi = \frac{4\pi a^2}{r} \mu \quad (r > a)$$

$$(36b) \quad \Phi = 4\pi a \mu \quad (r < a),$$

donde

$$(36c) \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

<sup>1</sup>Se hace esta elección con el fin de que al pasar hacia el límite  $l \rightarrow \infty$ , el potencial  $\Phi$  siga siendo finito.

es la distancia de  $P$  al origen. El potencial de una esfera sólida de densidad  $\mu$  puede obtenerse descomponiendo la bola en superficies esféricas de radio  $a$  y densidad superficial  $\mu da$ . En consecuencia, el potencial de una esfera sólida de radio  $A$  se obtiene de las fórmulas (36a, b) integrando con respecto a  $a$ , desde 0 hasta  $A$ . Se encuentra (ver p. 499) que

$$(37a) \quad \Phi = \frac{4\pi A^3}{3r} \mu \quad (r > A)$$

$$(37b) \quad \Phi = (2\pi A^2 - \frac{2}{3} \pi r^2) \mu \quad (r < A).$$

La fuerza gravitacional correspondiente,

$$(37c) \quad \mathbf{f} = \gamma \text{ grad } \phi,$$

ejercida por la esfera sólida sobre una masa unitaria en  $P$  está dirigida hacia el origen y tiene magnitud

$$(37d) \quad \frac{4\pi A^3}{3r^2} \gamma \mu \quad \text{para } r > A, \quad \frac{4\pi r}{3} \gamma \mu \quad \text{para } r < A.$$

Además de las distribuciones previamente consideradas, la teoría del potencial también trata de las llamadas *capas dobles*, que se obtienen de la siguiente manera: se supone que las cargas puntuales  $M$  y  $-M$  están localizadas en los puntos  $(\xi, \eta, \zeta)$  y  $(\xi + h, \eta, \zeta)$ , respectivamente. El potencial de esta pareja de cargas está dado por

$$\Phi = \frac{M}{\sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}} - \frac{M}{\sqrt{(x - \xi - h)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2}}.$$

Si se hace que  $h$ , la distancia entre los dos polos, tienda a cero y, al mismo tiempo, se hace que la carga  $M$  crezca indefinidamente de manera tal que  $M$  siempre sea igual a  $-\mu/h$ , donde  $\mu$  es una constante,  $\Phi$  tiende al límite

$$\mu \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \frac{1}{r} \right).$$

A esta expresión se le da el nombre de *potencial de un dipolo o doblete* con su eje en la dirección  $\xi$  y con "momento"  $\mu$ . Físicamente

representa el potencial de una pareja de cargas de magnitud igual y signo opuesto que se encuentran muy próximas entre sí. De la misma manera, puede expresarse el potencial de un dipolo en la forma

$$\mu \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{1}{r} \right),$$

donde  $\partial/\partial v$  denota la derivación en la dirección arbitraria  $v$ , la del eje del dipolo.

Si se tienen dipolos distribuidos sobre una superficie  $S$ , con densidad de momento  $\mu$ , y si, en cada punto, el eje del dipolo es normal a la superficie, se obtiene una expresión de la forma

$$\iint_S \mu(\xi, \eta, \zeta) \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{1}{r} \right) d\sigma,$$

donde  $\partial/\partial v$  denota la derivación en la dirección de la normal a la superficie (como antes, puede elegirse cualquiera de los dos sentidos para la normal), y  $r$  es la distancia del punto  $(\xi, \eta, \zeta)$  que varía sobre la superficie al punto  $(x, y, z)$ . Este potencial de una capa doble puede concebirse como si se originara de la siguiente manera: a cada lado de la superficie y a una distancia  $h$  se construye otra superficie; a una de estas dos nuevas superficies se le da una densidad superficial  $\mu/2h$  y a la otra, una densidad superficial  $-\mu/2h$ . En un punto externo, estas dos capas en conjunto crean un potencial que tiende a la expresión anterior cuando  $h \rightarrow 0$ .

### ***b. La ecuación diferencial del potencial***

En todas las expresiones que se consideren se supondrá que el punto  $(x, y, z)$  en cuestión es un punto en el que no está presente carga alguna, de modo que los integrandos y sus derivadas con respecto a  $x, y, z$  son continuas. En virtud de esta hipótesis puede obtenerse una relación que satisfacen todos los potenciales mencionados, a saber, *la ecuación diferencial de Laplace*

$$(38a) \quad \Phi_{xx} + \Phi_{yy} + \Phi_{zz} = 0,$$

la cual se abrevia

$$(38b) \quad \Delta\Phi = 0.$$

Como puede verificarse fácilmente por medio de un cálculo sencillo (p.87), esta ecuación es satisfecha por la expresión  $1/r$ . Por lo tanto, se cumple también para todas las demás expresiones formadas a partir de  $1/r$  por suma o integración, ya que pueden llevarse a cabo las derivaciones con respecto a  $x, y, z$  bajo el signo integral.<sup>1</sup> Esta ecuación también es satisfecha por el potencial de una capa doble, porque, en virtud de la reversibilidad del orden de la derivación,<sup>2</sup> se encuentra que para el potencial de un dipolo sencillo se cumple la ecuación

$$(38c) \quad \Delta \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{1}{r} \right) = \frac{\partial}{\partial v} \Delta \frac{1}{r} = 0.$$

La ecuación de Laplace también es satisfecha por la expresión  $\log \sqrt{x^2 + y^2}$ , obtenida para el potencial de una recta vertical, como puede verificarse con facilidad (ver también el Capítulo 5, p. 632). Como ésta no depende de la variable  $z$ , también satisface la ecuación de Laplace más sencilla en dos dimensiones,

$$(38d) \quad \Phi_{xx} + \Phi_{yy} = 0.$$

El estudio de estas ecuaciones y de las ecuaciones diferenciales parciales relacionadas forma una de las ramas más importantes del análisis. Se debe señalar que el fin primordial de la teoría del potencial no es, en modo alguno, la búsqueda de soluciones generales de la ecuación  $\Delta\Phi = 0$ , sino, más bien, la cuestión de la existencia y la investigación de aquellas soluciones que satisfacen condiciones preasignadas. Así, un problema central de la teoría es el problema con valores en la frontera, en el que se busca una solución  $\Phi$  de  $\Delta\Phi = 0$  que, junto con sus derivadas hasta de segundo orden, sea continua en una región preasignada y que tenga valores continuos preasignados sobre la frontera de  $R$ .

<sup>1</sup> Obsérvese que la derivación bajo el signo integral sólo es legítima mientras  $r \neq 0$ , es decir, en las regiones en donde no está presente carga alguna. De lo contrario, no tiene por qué cumplirse la ecuación de Laplace. Por ejemplo, dentro de una esfera sólida, por (37b), su potencial satisface la ecuación

$$\Delta\Phi = \Delta(2\pi A^2 - \frac{2}{3}\pi r^2)\mu = -4\pi\mu \neq 0.$$

<sup>2</sup> Nótese que la derivación  $\partial/\partial v$  se refiere a las variables  $(\xi, \eta, \zeta)$ , y la expresión  $\Delta$ , a las variables  $(x, y, z)$ . Incidentalmente, la función  $1/r$ , considerada como una función de las seis variables  $(x, y, z; \xi, \eta, \zeta)$ , es simétrica en los dos conjuntos de variables y, por lo tanto, también satisface la ecuación de Laplace

$$\Phi_{\xi\xi} + \Phi_{\eta\eta} + \Phi_{\zeta\zeta} = 0$$

con respecto a las variables  $(\xi, \eta, \zeta)$ .

### c. Capas dobles uniformes

Aquí no se puede hacer un estudio detallado de las *funciones de potencial*,<sup>1</sup> es decir, de funciones que satisfacen la ecuación de Laplace  $\Delta u = 0$ . A este respecto, el teorema de Gauss y el teorema de Green (pp. 667, 675) se encuentran entre las principales herramientas que se emplean. Bastará con demostrar, mediante algunos ejemplos, cómo se realizan esas investigaciones.

Primero se considerará el potencial de una capa doble con densidad de "momento" constante  $\mu = 1$ , es decir, una integral de la forma

$$(39) \quad V = \iint_S \frac{\partial}{\partial \nu} \left( \frac{1}{r} \right) d\sigma.$$

Esta integral tiene un significado geométrico sencillo. Supongamos que cada punto de la superficie que forma la capa doble puede "verse" desde el punto  $P$  con coordenadas  $(x, y, z)$ , esto es, que ese punto puede unirse a  $P$  por medio de una recta que no corta la superficie en ninguna otra parte. La superficie  $S$ , junto con los rayos que unen su frontera con el punto  $P$ , forma una región cónica,  $R$ , del espacio. Ahora afirmamos que *el potencial de la capa doble uniforme, excepto tal vez por el signo, es igual al ángulo sólido que la frontera de la superficie  $S$  subtiende en el punto  $P$* . Por este ángulo sólido debe entenderse el área de la porción de una superficie esférica de radio unitario y centro en el punto  $P$  que queda limitada por los rayos que van de  $P$  a la frontera de  $S$ . Se le dará el signo positivo a este ángulo sólido cuando los rayos pasen a través de la superficie  $S$  en la misma dirección que la normal positiva  $\nu$ , de lo contrario se le dará el signo negativo.

Para probar esto recuérdese que la función  $u = 1/r$ , cuando no sólo se considera como una función de  $(x, y, z)$  sino también como una función de  $(\xi, \eta, \zeta)$ , aún satisface la ecuación de Laplace

$$\Delta u = u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + u_{\zeta\zeta} = 0.$$

Fijemos el punto  $P$  con coordenadas  $(x, y, z)$  y denotemos las coordenadas rectangulares en la región cónica  $R$  por  $(\xi, \eta, \zeta)$ ; se usará una esfera pequeña de radio  $\rho$  alrededor del punto  $P$  para eliminar el vértice de  $R$ ; a la región restante se le denotará por  $R_\rho$ . Aplíquese

<sup>1</sup>También llamadas *funciones armónicas*.

ahora a la función  $u = 1/r$ , considerada como una función de  $(\xi, \eta, \zeta)$  en la región  $R_\rho$ , el teorema de Green (Capítulo 5, p. 675) en la forma

$$\iiint_{R_\rho} \Delta u \, d\xi \, d\eta \, d\zeta = \iint_{S'} \frac{\partial u}{\partial n} \, d\sigma.$$

Aquí  $S'$  es la superficie frontera de  $R_\rho$  y  $\partial/\partial n$  denota la derivación en la dirección de la normal hacia afuera. Como  $\Delta u = 0$ , el primer miembro es cero.<sup>1</sup> Si se elige la dirección normal positiva,  $v$ , sobre  $S$  de modo que coincida con la normal hacia afuera,  $n$ , la integral de superficie del segundo miembro consiste de tres partes: (1) la integral de superficie

$$\iint_S \frac{\partial}{\partial n} \left( \frac{1}{r} \right) d\sigma = \iint_S \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{1}{r} \right) d\sigma$$

sobre la superficie  $S$ , la cual es la expresión  $V$  considerada en (39); (2) una integral sobre la superficie lateral formada por los rayos; (3) una integral sobre una porción  $\Gamma_\rho$  de la superficie de la pequeña esfera de radio  $\rho$ . La segunda parte es cero, puesto que allí la dirección normal  $n$  es perpendicular al radio  $y$ , por lo tanto, es tangencial a la esfera  $r = \text{constante}$ . Para la esfera interior con radio  $\rho$  el símbolo  $\partial/\partial n$  es equivalente a  $-\partial/\partial \rho$ , dado que la dirección hacia afuera de la normal apunta en la dirección en que disminuyen los valores de  $r$ . Así se obtiene la ecuación

$$V - \iint_{\Gamma_\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \frac{1}{\rho} \right) d\sigma = 0$$

o bien,

$$V = -\frac{1}{\rho^2} \iint_{\Gamma_\rho} d\sigma,$$

donde a la derecha se tiene que integrar sobre la porción  $\Gamma_\rho$  de la superficie esférica pequeña que pertenece a la frontera de  $R_\rho$ . Ahora

<sup>1</sup>De esta forma, del teorema de Green se deduce que, en general, la integral de superficie

$$\iint \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma$$

tomada sobre una superficie cerrada, siempre debe anularse cuando la función  $u$  satisface la ecuación de Laplace  $\Delta u = 0$  en todo punto del interior de la superficie.



escribábase el elemento de superficie sobre la esfera con radio  $\rho$  en la forma  $d\sigma = \rho^2 d\omega$ , donde  $d\omega$  es el elemento de superficie sobre la esfera unitaria, para obtener

$$V = - \iint d\omega.$$

La integral de la derecha debe tomarse sobre la porción de la superficie esférica de radio unitario que se encuentra en el cono de rayos; entonces se ve inmediatamente que el segundo miembro tiene el significado geométrico que se mencionó antes; es el negativo de la *magnitud angular* aparente, si se elige la dirección normal sobre  $S$  de modo que apunte hacia afuera<sup>1</sup> de la región cónica  $R$ . De lo contrario, debe tomarse el signo positivo.

Si la superficie  $S$  no está en una posición relativa a  $P$  tan sencilla como la descrita sino que, por el contrario, se intersecta varias veces con alguno de los rayos que pasan por  $P$ , sólo tiene que dividirse la superficie en un cierto número de porciones del tipo más sencillo, de manera de ver que se cumple la proposición. *Por lo tanto, el potencial de la capa doble uniforme (de "momento" 1) sobre una superficie acotada es igual, excepto tal vez por el signo, a la magnitud "aparente" que tiene la frontera cuando se observa desde el punto  $(x, y, z)$ .*

Para una *superficie cerrada* se ve, subdividiéndola en dos porciones acotadas, que la expresión en cuestión es igual a cero si el punto  $P$  está fuera, e igual a  $-4\pi$  si está dentro.

Un argumento semejante demuestra, en el caso de dos variables independientes, que la integral

$$\int_C \frac{\partial}{\partial v} (\log r) ds$$

a lo largo de la curva  $C$ , excepto posiblemente por el signo, es igual al ángulo que subtiende esta curva en el punto  $P$  con coordenadas  $(x, y)$ .

Este resultado, como el resultado correspondiente en el espacio, también puede explicarse geoméricamente del modo siguiente. Supóngase que el punto  $Q$  con coordenadas  $(\xi, \eta)$  está sobre la curva  $C$ . Entonces la derivada de  $\log r$  en el punto  $Q$ , en la dirección de la normal a la curva, está dada por la ecuación

<sup>1</sup>Se explica el signo negativo por el hecho de que con esta elección de la dirección normal, la carga negativa está en la cara de la superficie que da hacia el punto  $P$ .

$$\frac{\partial}{\partial v}(\log r) = \frac{\partial}{\partial r}(\log r) \cos(v, r) = \frac{1}{r} \cos(v, r),$$

donde el símbolo  $(v, r)$  denota el ángulo entre esta normal y la dirección del radiovector  $r$ . Por otra parte, cuando se escribe en coordenadas polares  $(r, \theta)$ , el elemento de arco,  $ds$ , de la curva tiene la forma

$$ds = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} d\theta = \frac{r\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}{-\dot{y}x + \dot{x}y} r d\theta = \frac{r d\theta}{\cos(v, r)}$$

(ver el Volumen I, p. 351), de modo que la integral se transforma como sigue:

$$\int \frac{\partial}{\partial v}(\log r) ds = \int \frac{1}{r} \cos(v, r) \frac{r d\theta}{\cos(v, r)} = \int d\theta.$$

La integral final de la derecha es la expresión analítica para el ángulo.

#### d. El teorema del valor medio

Como una segunda aplicación de la transformación de Green se probará la siguiente propiedad del valor medio de las funciones de potencial:

*Supóngase que  $u$  satisface la ecuación diferencial  $\Delta u = 0$  en una cierta región  $R$ . Entonces, el valor de la función de potencial en el centro,  $P$ , de una esfera sólida arbitraria de radio  $r$  que se encuentre completamente en la región  $R$  es igual al valor medio de la función  $u$  sobre la superficie,  $S_r$ , de la esfera; es decir,*

$$(40a) \quad u(x, y, z) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{S_r} \bar{u} d\sigma,$$

donde  $u(x, y, z)$  es el valor en el centro  $P$  y  $\bar{u}$  es el valor sobre la superficie  $S_r$  de la esfera de radio  $r$ .

Para probar esto se procede como sigue: sea  $S_\rho$  una esfera concéntrica a  $S_r$ , en el interior de ésta, con radio  $0 < \rho \leq r$ . Como  $\Delta u = 0$  en todo punto del interior de  $S_\rho$ , por la nota al pie de la página 795 se tiene

$$\iint_{S_\rho} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = 0,$$

donde  $\partial u / \partial n$  es la derivada de  $u$  en la dirección de la normal exterior de  $S_\rho$ . Si  $(\xi, \eta, \zeta)$  son coordenadas corrientes y si, con el punto  $(x, y, z)$  como polo, se introducen coordenadas esféricas por medio de las ecuaciones

$$\xi - x = \rho \cos \phi \sin \theta, \quad \eta - y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad \zeta - z = \rho \cos \theta,$$

la ecuación anterior queda

$$\iint_{S_\rho} \frac{\partial u(\rho, \theta, \phi)}{\partial \rho} d\sigma = 0.$$

Como el elemento de superficie  $d\sigma$  de la esfera  $S_\rho$  es igual a  $\rho^2 d\bar{\sigma}$ , siendo  $d\bar{\sigma}$  el elemento de superficie de la esfera  $S$  de radio unitario (ver (30e), p. 486, se encuentra que

$$\iint_S \frac{\partial u}{\partial \rho} d\bar{\sigma} = 0,$$

donde la región de integración ya no depende de  $\rho$ . Consecuentemente,

$$\int_0^r d\rho \iint_S \frac{\partial u}{\partial \rho} d\bar{\sigma} = 0,$$

e intercambiando el orden de integración y llevando a cabo la integración con respecto a  $\rho$ , se tiene

$$\iint_S \{u(r, \theta, \phi) - u(0, \theta, \phi)\} d\bar{\sigma} = 0.$$

Puesto que  $u(0, \theta, \phi) = u(x, y, z)$  es independiente de  $\theta$  y  $\phi$ ,

$$\iint_S u(r, \theta, \phi) d\sigma = u(x, y, z) \iint_S d\bar{\sigma} = 4\pi u(x, y, z).$$

Debido a que

$$\iint_S u(r, \theta, \phi) d\bar{\sigma} = \frac{1}{r^2} \iint_{S_r} u(r, \theta, \phi) d\sigma,$$

donde la integral de la derecha se ha tomado sobre la superficie de  $S_r$ , la propiedad del valor medio de  $u$  queda probada.

Exactamente de la misma manera, una función  $u$  de dos variables que satisface la ecuación de Laplace  $u_{xx} + u_{yy} = 0$  tiene la *propiedad del valor medio* expresada por la fórmula

$$(40b) \quad 2\pi r u(x, y) = \int_{S_r} \bar{u} \, ds,$$

donde  $\bar{u}$  denota el valor de la función de potencial sobre un círculo  $S_r$  con radio  $r$  y centro en el punto  $(x, y)$ , y  $ds$  es el elemento de arco de este círculo.

**e. Problema con valores en la frontera para el círculo. Integral de Poisson**

Un problema con valores en la frontera que puede tratarse prácticamente por completo es el de la ecuación de Laplace en dos variables independientes,  $x, y$ , para el caso de una frontera circular. Dentro de la región circular  $x^2 + y^2 \leq R^2$ , introdúzcanse las coordenadas polares  $(r, \theta)$ . Se desea encontrar una función  $u(x, y)$ , continua dentro del círculo y sobre la frontera, que posea derivadas continuas de primero y segundo órdenes dentro de la región, que satisfaga la ecuación de Laplace  $\Delta u = 0$ , y que tenga los valores prescritos  $u(R, \theta) = f(\theta)$  sobre la frontera. Aquí se supone que  $f(\theta)$  es una función periódica y continua de  $\theta$ , con primeras derivadas seccionalmente continuas.

La solución de este problema, en términos de coordenadas polares, está dada por la llamada *integral de Poisson*;

$$(41) \quad u = \frac{R^2 - r^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(\alpha)}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \alpha) + r^2} d\alpha.$$

Para probarlo, empecemos por construir soluciones especiales de la ecuación de Laplace, en la forma siguiente. Transfórmese la ecuación de Laplace a coordenadas polares, para obtener

$$\Delta u = \frac{1}{r} (ru_r)_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = 0,$$

y búsquense soluciones que puedan expresarse en la forma “separada”  $u = \phi(r) \psi(\theta)$ , es decir, como el producto de una función de  $r$  y una función de  $\theta$ . Si se sustituye esta expresión para  $u$  en la ecuación de Laplace, la ecuación queda

$$r \frac{[r\phi'(r)]_r}{\phi(r)} = - \frac{\psi''(\theta)}{\psi(\theta)}.$$

Como el primer miembro no contiene a  $\theta$  y el segundo miembro no contiene a  $r$ , cada uno de los dos miembros debe ser independiente de ambas variables, es decir, deben ser iguales a la misma constante,  $k$ . Como consecuencia,  $\psi(\theta)$  satisface la ecuación diferencial  $\psi'' + k\psi = 0$ .

Dado que la función  $u$  y, por tanto,  $\psi(\theta)$  deben ser periódicas con período  $2\pi$ , la constante  $k$  es igual a  $n^2$ , donde  $n$  es un entero. Por lo tanto,

$$\psi(\theta) = a \cos n\theta + b \sin n\theta,$$

donde  $a$  y  $b$  son constantes arbitrarias.

La ecuación diferencial para  $\phi(r)$ ,

$$r^2\phi''(r) + r\phi'(r) - n^2\phi(r) = 0,$$

es una ecuación diferencial lineal y, como puede verificarse inmediatamente, las funciones  $r^n$  y  $r^{-n}$  son soluciones independientes. Dado que la segunda solución se vuelve infinita en el origen, debiendo  $u$  ser continua allí, se toma la primera solución,  $\phi = r^n$ , y se obtienen las soluciones separadas de la ecuación de Laplace

$$r^n(a \cos n\theta + b \sin n\theta).$$

Pueden ahora generarse otras soluciones mediante la combinación lineal de estas soluciones, de acuerdo con el principio de superposición (ver la p. 757)

$$\frac{1}{2} a_0 + \sum r^n(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta).$$

Incluso una serie infinita de esta forma será una solución, siempre que la serie converja uniformemente y pueda derivarse término a término por dos veces en el interior del círculo.

El desarrollo de Fourier de la función en la frontera  $f(\theta)$ , prescrita,

$$f(\theta) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta),$$

considerada como una serie en  $\theta$ , sin duda converge absoluta y uniformemente (ver el Volumen I, p. 604). Por lo tanto, la serie

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{R^n} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

a *fortiori* converge uniforme y absolutamente en el interior del círculo. Además, esta serie puede derivarse término a término, siempre que  $r < R$ , porque la serie resultante, a su vez, converge uniformemente (ver el Volumen I, p. 539). Por lo tanto, la función  $u(r, \theta)$  es una función de potencial. Puesto que tiene el valor prescrito en la frontera, es una solución del problema con valores en la frontera propuesto.

Puede reducirse esta solución a la forma integral (41), introduciendo las integrales para los coeficientes de Fourier,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\alpha) \cos n\alpha \, d\alpha, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\alpha) \sin n\alpha \, d\alpha.$$

Ya que la convergencia es uniforme, pueden intercambiarse la integración y la suma; así se obtiene

$$u(r, \theta) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\alpha) \left\{ \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{R^n} \cos n(\theta - \alpha) \right\} d\alpha.$$

La fórmula de la integral de Poisson quedará probada si puede establecerse la relación

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{R^n} \cos n\tau = \frac{1}{2} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos \tau + r^2}.$$

Pero esto puede probarse por medio del método usado en el Volumen I (p. 586), es decir, por reducción a una serie geométrica, usando la representación compleja

$$\cos n\tau = \frac{1}{2} (e^{in\tau} + e^{-in\tau}).$$

Se dejan al lector los detalles de la demostración.

### Ejercicios 6.7

1. Aplicando una inversión a la fórmula de Poisson, encontrar una función de potencial  $u(x, y)$  que esté acotada en la región exterior al círculo unitario y tome valores dados,  $f(\theta)$ , sobre su frontera (el llamado problema con valores *fuera* de la frontera).
2. Encontrar (a) las superficies equipotenciales y (b) las líneas de fuerza, para el potencial del segmento  $x = y = 0, -l \leq z \leq +l$ , de densidad lineal constante,  $\mu$ .
3. Probar que si se dan los valores de una armónica  $u(x, y, z)$  y de su derivada normal,  $\partial u / \partial n$ , sobre una superficie cerrada  $S$ , entonces el valor de  $u$  en cualquier punto interior está dado por la expresión

$$u(x, y, z) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left( \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial(1/r)}{\partial n} \right) d\sigma,$$

donde  $r$  es la distancia del punto  $(x, y, z)$  al punto variable de integración (aplicar el teorema de Green a las funciones  $u$  y  $1/r$ ).

## 6.8 Más ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales que surgen en la fisicomatemática.

### a. La ecuación de onda en una dimensión

Los fenómenos de propagación de ondas (por ejemplo, de luz o de sonido) están gobernados por la llamada *ecuación de onda*. Empecemos por considerar el sencillo caso ideal conocido como *onda unidimensional*. Una onda de este tipo involucra la magnitud,  $u$ , de alguna propiedad —por ejemplo, la presión, posición de una partícula o intensidad de un campo eléctrico— que no sólo depende de la coordenada de posición  $x$  (se toma la dirección de propagación como el eje  $x$ ) sino también del tiempo,  $t$ .

Entonces una función de onda  $u(x, t)$  satisface una ecuación diferencial parcial de la forma

$$(42a) \quad u_{xx} = \frac{1}{a^2} u_{tt},$$

donde  $a$  es una constante que depende de la naturaleza física del medio.<sup>1</sup>

Pueden encontrarse soluciones de la ecuación (42a), de la forma

$$u = f(x - at),$$

donde  $f(\xi)$  es una función arbitraria de  $\xi$ , de la cual sólo se supone que tiene derivadas continuas de primero y de segundo orden. Si se pone  $\xi = x - at$ , inmediatamente se ve que la ecuación diferencial en cuestión realmente es satisfecha, porque

$$u_{xx} = f''(\xi), \quad u_{tt} = a^2 f''(\xi).$$

De la misma manera, usando una función arbitraria  $g(\xi)$ , se obtiene una solución de la forma

<sup>1</sup>Por ejemplo, para las vibraciones transversales de una cuerda  $u$  representa el desplazamiento lateral de una partícula, y  $a^2 = T/\rho$ , donde  $T$  es la tensión y  $\rho$  la masa por unidad de longitud.

$$u = g(x + at).$$

Ambas soluciones representan movimientos ondulatorios que se propagan con la velocidad  $a$  a lo largo del eje  $x$ ; la primera representa una onda que viaja en la dirección  $x$  positiva, la segunda, una onda que viaja en la dirección  $x$  negativa. Supóngase que  $u = f(x - at)$  tiene el valor  $u(x_1, t_1)$  en cualquier punto  $x_1$ , en el instante  $t_1$ ; entonces  $u$  tiene el mismo valor, en el instante  $t$ , en el punto  $x = x_1 - a(t - t_1)$ , porque  $x - at = x_1 - at_1$ , de modo que  $f(x - at) = f(x_1 - at_1)$ . De la misma manera puede verse que la función  $g(x + at)$  representa una onda que viaja en la dirección  $x$  negativa, con velocidad  $a$ .

Ahora se resolverá el siguiente *problema con valores iniciales* para esta ecuación de onda. De entre todas las soluciones posibles de la ecuación diferencial se desea seleccionar aquéllas para las cuales el *estado inicial* (en  $t = 0$ ) está dado por dos funciones prescritas:  $u(x, 0) = \phi(x)$  y  $u_t(x, 0) = \psi(x)$ . Para resolver este problema, simplemente se escribe

$$(42b) \quad u = f(x - at) + g(x + at)$$

y se determinan las funciones  $f$  y  $g$  a partir de las dos ecuaciones

$$\begin{aligned} \phi(x) &= f(x) + g(x), \\ \frac{1}{a} \psi(x) &= -f'(x) + g'(x). \end{aligned}$$

La segunda ecuación da

$$c + \frac{1}{a} \int_0^x \psi(\tau) d\tau = -f(x) + g(x),$$

donde  $c$  es una constante arbitraria de integración. De esto fácilmente se obtiene la solución requerida en la forma

$$(42c) \quad u(x, t) = \frac{\phi(x + at) + \phi(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\tau) d\tau.$$

Ahora el lector debe probar por cuenta propia, introduciendo las nuevas variables independientes  $\xi = x - at$ ,  $\eta = x + at$  en lugar de  $x$  y  $t$  que no existen otras soluciones de la ecuación diferencial más que las dadas.



*b. La ecuación de onda en el espacio tridimensional*

En el espacio de tres dimensiones, la función de onda  $u$  depende de cuatro variables independientes, a saber, las tres coordenadas espaciales  $x$ ,  $y$ ,  $z$  y el tiempo  $t$ . Entonces la ecuación de onda es

$$(43a) \quad u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = \frac{1}{a^2} u_{tt},$$

o, más brevemente,

$$(43b) \quad \Delta u = \frac{1}{a^2} u_{tt}.$$

Aquí, una vez más, fácilmente se encuentran las soluciones que representan la propagación de una onda plana en el sentido físico. A saber, cualquier función,  $f(\xi)$ , que sea continuamente diferenciable por dos veces proporciona una solución de la ecuación diferencial, si se hace que  $\xi$  sea una expresión lineal de la forma

$$\xi = \alpha x + \beta y + \gamma z \pm at,$$

cuyos coeficientes satisfacen la relación

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1.$$

Porque, ya que

$$\Delta u = (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) f''(\xi) = f''(\xi)$$

y

$$u_{tt} = a^2 f''(\xi),$$

se ve que  $u = f(\alpha x + \beta y + \gamma z \pm at)$  realmente es una solución de la ecuación (43b).

Si  $q$  es la distancia del punto  $(x, y, z)$  al plano  $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$ , por geometría analítica se sabe (ver la p. 169) que

$$q = \alpha x + \beta y + \gamma z.$$

De aquí que, en primer lugar, de la expresión

$$u = f(q \pm at)$$

se ve que en todos los puntos de un plano que está a una distancia  $q$  del plano  $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$  y es paralelo a este último, la propiedad que está siendo propagada (representada por  $u$ ) tiene el mismo valor en un momento dado. La propiedad se propaga en el espacio de manera tal que los planos paralelos a  $\alpha x + \beta y + \gamma z = 0$  son siempre superficies en las que la propiedad es constante; la velocidad de propagación es  $a$  en la dirección perpendicular a los planos. En física teórica, un fenómeno que se propaga de esta manera se conoce como *onda plana*.

Un caso de particular importancia es aquél en el que la propiedad varía periódicamente con el tiempo. Si la frecuencia de la vibración es  $\omega$ , un fenómeno de este tipo puede representarse por medio de

$$u = \exp[ik(\alpha x + \beta y + \gamma z + at)] = \exp[ik(\alpha x + \beta y + \gamma z)] \exp(i\omega t),$$

donde  $k/2\pi$  es el recíproco de la longitud de onda  $\lambda$ :  $k = 2\pi/\lambda = \omega/a$ .

La ecuación de onda con cuatro variables independientes tiene otras soluciones, que representan *ondas esféricas* propagándose desde un punto dado, digamos, el origen. Una onda esférica se define diciendo que la propiedad es la misma, en un instante dado, en todo punto de una esfera con centro en el origen, es decir, que  $u$  tiene el mismo valor en todos los puntos de la esfera. Para encontrar soluciones que satisfagan esta condición, se transforma  $\Delta u$  a las coordenadas polares ( $r, \theta, \phi$ ), y, a continuación, se supone que  $u$  sólo depende de  $r$  y  $t$  pero no de  $\theta$  ni de  $\phi$ . Si, como consecuencia, las derivadas de  $u$  con respecto a  $\theta$  y a  $\phi$  se igualan a cero (ver la p. 610), la ecuación diferencial (43b) queda

$$u_{rr} + \frac{2}{r} u_r = \frac{1}{a^2} u_{tt}$$

o bien,

$$(ru)_{rr} = \frac{1}{a^2} (ru)_{tt}.$$

Por el momento se reemplaza  $ru$  por  $w$  y se observa que  $w$  es una solución de la ecuación

$$w_{rr} = \frac{1}{a^2} w_{tt},$$

la cual ya se ha estudiado; de donde,  $w$  debe ser expresable en la forma

$$w = f(r - at) + g(r + at).$$

Consecuentemente,

$$(43c) \quad u = \frac{1}{r} [f(r - at) + g(r + at)].$$

El lector debe ahora verificar directamente por su cuenta que una función de este tipo realmente es una solución de la ecuación diferencial (43b).

Físicamente, la función  $u = f(r - at)/r$  representa una onda que se propaga con velocidad  $a$  desde un centro hacia el espacio.

### *c. Las ecuaciones de Maxwell en el espacio libre*

Como un último ejemplo se discutirá el sistema de ecuaciones conocidas como *ecuaciones de Maxwell*, que constituyen el fundamento de la electrodinámica. Sin embargo, no se intentará considerar las ecuaciones desde el punto de vista físico, sino simplemente se les usará para ilustrar los diversos conceptos matemáticos desarrollados anteriormente.

El "estado" electromagnético en el espacio libre queda determinado por medio de dos vectores dados como funciones de la posición y del tiempo: un vector eléctrico,  $\mathbf{E}$ , con componentes  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  y un vector magnético,  $\mathbf{H}$ , con componentes  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ . Estos vectores satisfacen las ecuaciones de Maxwell:

$$(44a) \quad \text{rot } \mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0,$$

$$(44b) \quad \text{rot } \mathbf{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0,$$

donde  $c$  es la velocidad de la luz en el espacio libre. Expresadas en términos de las componentes de los vectores, las ecuaciones son:

$$\frac{\partial E_3}{\partial y} - \frac{\partial E_2}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial H_1}{\partial t} = 0,$$

$$\frac{\partial E_1}{\partial z} - \frac{\partial E_3}{\partial x} + \frac{1}{c} \frac{\partial H_2}{\partial t} = 0,$$

$$\frac{\partial E_2}{\partial x} - \frac{\partial E_1}{\partial y} + \frac{1}{c} \frac{\partial H_3}{\partial t} = 0,$$

y

$$\frac{\partial H_3}{\partial y} - \frac{\partial H_2}{\partial z} - \frac{1}{c} \frac{\partial E_1}{\partial t} = 0,$$

$$\frac{\partial H_1}{\partial z} - \frac{\partial H_3}{\partial x} - \frac{1}{c} \frac{\partial E_2}{\partial t} = 0,$$

$$\frac{\partial H_2}{\partial x} - \frac{\partial H_1}{\partial y} - \frac{1}{c} \frac{\partial E_3}{\partial t} = 0,$$

Así se tiene un sistema de seis ecuaciones diferenciales parciales de primer orden, es decir, de ecuaciones que contienen las primeras derivadas parciales de las componentes con respecto a las coordenadas espaciales y al tiempo.

Ahora se deducirán algunas consecuencias características de las ecuaciones de Maxwell. Si se forma la *divergencia* de ambas ecuaciones y se recuerda que  $\text{div rot } \mathbf{A} = 0$  (ver la p. 211) y que la derivación con respecto al tiempo y la operación de divergencia son intercambiables, de (44a, b) se obtiene

$$(45a) \quad \text{div } \mathbf{E} = \text{constante},$$

$$(45b) \quad \text{div } \mathbf{H} = \text{constante};$$

esto es, las dos divergencias son independientes del tiempo. En particular, si inicialmente  $\text{div } \mathbf{E}$  y  $\text{div } \mathbf{H}$  son cero, siguen siendo cero todo el tiempo.

Considérese ahora cualquier superficie  $S$  que se encuentre en el campo y tómense las integrales de volumen

$$\iiint \text{div } \mathbf{E} \, d\tau$$

y

$$\iiint \text{div } \mathbf{H} \, d\tau$$

en todo el volumen encerrado por ella. Si se aplica el teorema de Gauss (p. 667) a estas integrales, se transforman en integrales de las componentes normales  $E_n, H_n$  sobre la superficie  $S$ . Es decir, las ecuaciones

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 0, \quad \operatorname{div} \mathbf{H} = 0$$

dan

$$\iint_S E_n d\sigma = 0, \quad \iint_S H_n d\sigma = 0.$$

En la teoría de la electricidad, las integrales de superficie

$$\iint_S E_n d\sigma \quad \text{o} \quad \iint_S H_n d\sigma$$

se conocen como *los flujos eléctrico o magnético* a través de la superficie  $S$ ; en consecuencia, el resultado puede enunciarse como sigue:

*Los flujos eléctrico y magnético a través de una superficie cerrada, sujetos a condiciones iniciales que anulan  $\operatorname{div} \mathbf{E}$  y  $\operatorname{div} \mathbf{H}$ , son cero.*

Se obtiene algo más a partir de las ecuaciones de Maxwell si se considera una porción de la superficie  $S$  limitada por la curva  $\Gamma$ , como sigue:

Si se denotan las componentes de un vector normal a la superficie  $S$  mediante el subíndice  $n$ , de las ecuaciones de Maxwell (44a, b) inmediatamente se deduce que

$$(\operatorname{rot} \mathbf{E})_n = -\frac{1}{c} \frac{\partial H_n}{\partial t}.$$

$$(\operatorname{rot} \mathbf{H})_n = +\frac{1}{c} \frac{\partial E_n}{\partial t}.$$

Si se integran estas ecuaciones sobre la superficie con elemento de superficie  $d\sigma$ , pueden transformarse los primeros miembros en integrales de línea tomadas a lo largo de la frontera  $\Gamma$ , mediante el teorema de Stokes (ver la p. 678). Haciéndolo así y tomando la derivación con respecto a  $t$  fuera del signo integral, se obtienen las ecuaciones.

$$\int_{\Gamma} E_s ds = -\frac{1}{c} \frac{d}{dt} \iint_S H_n d\sigma,$$

$$\int_{\Gamma} H_s ds = +\frac{1}{c} \frac{d}{dt} \iint_S E_n d\sigma,$$

donde los símbolos  $E_s$  y  $H_s$  bajo los signos integrales de la izquierda son las *componentes tangenciales* de los vectores eléctrico y magnético en la dirección del arco creciente, y el sentido de recorrido de la curva  $\Gamma$  junto con la dirección del vector normal  $\mathbf{n}$  define un tornillo “derecho”.

Los hechos representados por estas ecuaciones pueden expresarse en palabras como sigue:

*La integral de línea de la fuerza eléctrica o magnética alrededor de un elemento de superficie es proporcional a la rapidez de cambio del flujo eléctrico o magnético a través del elemento de superficie, siendo la constante de proporcionalidad  $-1/c$  ó  $+1/c$ .*

Por último, se establecerá la relación entre las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de onda. De hecho se encuentra que cada uno de los vectores  $\mathbf{E}$  y  $\mathbf{H}$ , es decir, cada una de las componentes de los vectores, satisface la ecuación de onda

$$\Delta u = \frac{1}{c^2} u_{tt}.$$

Para demostrarlo elimínese, por ejemplo el vector  $\mathbf{H}$  de las dos ecuaciones, derivando la segunda ecuación con respecto al tiempo y sustituyendo  $\partial \mathbf{H} / \partial t$  por lo que se obtenga de la primera ecuación.

Entonces se concluye que

$$c \operatorname{rot} (\operatorname{rot} \mathbf{E}) + \frac{1}{c} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0.$$

Si ahora se aplica la relación vectorial <sup>1</sup>

$$(46) \quad \operatorname{rot} (\operatorname{rot} \mathbf{A}) = -\Delta \mathbf{A} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{A}),$$

y se recuerda que

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 0,$$

<sup>1</sup> Esta relación vectorial se deduce inmediatamente de su expresión en términos de las coordenadas.

inmediatamente se obtiene

$$(47a) \quad \Delta \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

De la misma manera puede demostrarse que el vector  $\mathbf{H}$  satisface la misma ecuación:

$$(47b) \quad \Delta \mathbf{H} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}.$$

### Ejercicios 6.8

1. Integrar las siguientes ecuaciones diferenciales parciales:

(a)  $u_{xy} = 0$

(b)  $u_{xyz} = 0$

(c)  $u_{xy} = a(x, y).$

2. Encontrar una solución de la ecuación

$$u_{xy} = u,$$

para la cual  $u(x, 0) = u(0, y) = 1$ , en la forma de una serie de potencias.

3. Encontrar la ecuación diferencial parcial que es satisfecha por la familia biparamétrica de esferas

$$z^2 = 1 - (x - a)^2 - (y - b)^2.$$

4. Probar que si

$$z = u(x, y, a, b)$$

es una solución que depende de los dos parámetros  $a$ ,  $b$ , de la ecuación diferencial de primer orden

$$F(x, y, z, z_x, z_y) = 0,$$

entonces la envolvente de toda familia uniparamétrica de soluciones que se elijan de entre las  $z = u(x, y, a, b)$  es, a su vez, una solución.

5. (a) Encontrar soluciones particulares de la ecuación

$$u_x^2 + u_y^2 = 1$$

de la forma  $u = f(x) + g(y)$ .

(b) Encontrar soluciones particulares de la ecuación

$$u_x u_y = 1$$

de las formas  $u = f(x) + g(y)$  y  $u = f(x) g(y)$ .

(c) Usar el resultado del Ejercicio 4 para obtener otras soluciones de la ecuación dada en la parte (b), poniendo  $b = ka$  en

$$u = ax + \frac{1}{a}y + b,$$

donde  $k$  es una constante.

6. Resolver la ecuación

$$u_{xx} + 5u_{xy} + 6u_{yy} = e^{x+y},$$

reduciéndola a una de la forma de la del Ejercicio 1 (c).

7. Probar que si  $K$  es una función homogénea de  $x, y, z$  la ecuación

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( K \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( K \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( K \frac{\partial u}{\partial z} \right) = 0$$

tiene una solución que es una potencia de  $(x^2 + y^2 + z^2)$ .

8. Determinar las soluciones de la ecuación

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

que también sean soluciones de

$$\left( \frac{\partial z}{\partial t} \right)^2 = a^2 \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)^2.$$

9. (a) Obtener soluciones particulares de la ecuación de onda

$$u_{xx} = \frac{1}{c^2} u_{tt},$$

en la forma  $u(x, t) = \phi(x)\psi(t)$  que satisfagan las condiciones de frontera

$$u(0, t) = u(\pi, t) = 0.$$

- (b) Expresar la solución de la parte (a) en la forma  $f(x + ct) + g(x - ct)$ .

- (c) *Problema de la cuerda punteada*: desarrollando  $f(x)$  sobre el intervalo  $[0, \pi]$  en una serie de Fourier exclusivamente de senos que define  $f(-x) = -f(x)$  para  $0 \leq x \leq \pi$ , encontrar una solución del tipo antes mencionado que satisfaga las condiciones iniciales, para  $0 \leq x \leq \pi$ ,

$$u(x, 0) = f(x)$$

$$u_t(x, 0) = 0,$$

donde

$$(i) \quad f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \pi/2 \\ \pi - x, & \pi/2 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

$$(ii) \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n \sin nx.$$

10. Denotemos por  $u(x, t)$  una solución de la ecuación de onda

$$u_{xx} = \frac{1}{a^2} u_{tt} \quad (a > 0),$$



## 812 Introducción al cálculo y al análisis matemático

que sea continuamente diferenciable por dos veces.

Sea  $\phi(t)$  una función dada, continuamente diferenciable por dos veces, tal que

$$\phi(0) = \phi'(0) = \phi''(0) = 0.$$

Encontrar la solución  $u$  para  $x \geq 0$  y  $t \geq 0$  determinada por las condiciones de frontera

$$u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 \quad (x \geq 0),$$

$$u(0, t) = \phi(t) \quad (t \geq 0).$$

# Cálculo de variaciones

## 7.1 Funciones y sus extremos

En la teoría de los máximos y mínimos ordinarios de una función diferenciable,  $f(x_1, \dots, x_n)$ , de  $n$  variables independientes, la condición necesaria (pp. 377-378) para que se presente un valor extremo en un punto del dominio de  $f$  es

$$(1) \quad df = 0 \quad \text{o} \quad \text{grad } f = 0 \quad \text{o} \quad f_{x_i} = 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

Estas ecuaciones expresan el *carácter estacionario* de la función  $f$  en el punto en cuestión. El que estos puntos estacionarios sean en realidad puntos máximos o mínimos sólo puede decidirse después de una investigación adicional. En contraste con las ecuaciones (1), las condiciones suficientes para la existencia de extremos toman la forma de *desigualdades* (ver la p. 402).

El *cálculo de variaciones* está igualmente relacionado con el problema de los valores extremos (*valores respectivamente estacionarios*) pero en una situación completamente nueva. Ahora las funciones cuyos extremos se buscan ya no dependen de una variable independiente o de un número finito de variables independientes dentro de una cierta región, sino que son los llamados *funcionales* o funciones de funciones. Específicamente, para determinarlos deben conocerse una o más funciones o curvas (o superficies, como puede ser el caso), las llamadas *funciones argumento*.

El interés por problemas de este tipo surgió en 1696 por el enunciado de John Bernoulli del *problema de la braquistócrona*.

En un plano vertical  $x, y$  se une un punto  $A = (x_0, y_0)$  a un punto  $B = (x_1, y_1)$ , donde  $x_1 > x_0, y_1 > y_0$ , por medio de una curva

suave,  $y = u(x)$ , de tal manera que el tiempo necesario para que una partícula se deslice sin rozamiento desde  $A$  hasta  $B$  a lo largo de la curva, bajo la acción de la gravedad (la cual se considera que actúa en la dirección del eje  $y$  positivo), sea lo más corto posible.

La expresión matemática del problema se basa en la hipótesis física de que a lo largo de tal curva,  $y = \phi(x)$  la velocidad  $ds/dt$  (siendo  $s$  la longitud de arco de la curva) es proporcional a  $\sqrt{2g(y - y_0)}$ , la raíz cuadrada de la altura de caída. Por lo tanto, el tiempo de caída de la partícula está dado por

$$T = \int_{x_0}^{x_1} \frac{dt}{ds} \frac{ds}{dx} dx = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{x_0}^{x_1} \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{y - y_0}} dx$$

(ver el Volumen I, p. 408). Si se elimina el factor irrelevante  $\sqrt{2g}$  y se toma  $y_0 = 0$  (lo cual puede hacerse sin pérdida de generalidad), se obtiene el problema siguiente: entre todas las funciones continuamente diferenciables  $y = \phi(x_0)$ ,  $y \geq 0$ , para las cuales  $\phi(x_0) = 0$ ,  $\phi(x_1) = y_1$ , encontrar aquélla para la cual la integral

$$(2a) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{y}} dx$$

tiene el menor valor posible.

En la p. 827 se obtendrá el resultado —muy sorprendente para los contemporáneos de Bernoulli— de que la curva  $y = \phi(x)$  debe ser una *cicloide*. Aquí se desea hacer resaltar el hecho de que el problema de Bernoulli y los problemas elementales de máximos y mínimos son completamente diferentes. La expresión  $I\{\phi\}$  depende del curso completo de la función  $\phi$ . Dado que  $I$  no puede ser descrita por los valores de un número finito de variables independientes, es una función de tipo nuevo. Su carácter de “función de una función  $\phi(x)$ ” se indica por medio de corchetes.

El siguiente es otro problema de naturaleza semejante: se deben unir dos puntos,  $A = (x_0, y_0)$  y  $B = (x_1, y_1)$ , donde  $x_1 > x_0$ ,  $y_0 > 0$ ,  $y_1 > 0$ , por medio de una curva  $y = u(x)$  que se encuentre por encima del eje  $x$ , de manera tal que el área de la superficie de revolución que se forma cuando se hace girar la curva alrededor del eje  $x$  sea *lo más pequeña posible*.

Usando la expresión dada en la p. 487 para el área de una superficie de revolución y eliminando el factor irrelevante  $2\pi$ , se tiene el siguiente enunciado matemático del problema: entre todas las fun-

ciones continuamente diferenciables  $y = \phi(x)$  para las cuales  $\phi(x_0) = y_0$ ,  $\phi(x_1) = y_1$ ,  $\phi(x) > 0$ , encontrar aquella para la cual la integral

$$(2b) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} y \sqrt{1 + y'^2} dx \quad [y = \phi(x)]$$

tiene el menor valor posible. Se encontrará que la solución es una *catenaria*.

El elemental problema geométrico de encontrar la curva más corta que une dos puntos,  $A$  y  $B$ , en el plano pertenece a la misma categoría. Analíticamente, el problema es encontrar dos funciones,  $x(t)$ ,  $y(t)$ , de un parámetro  $t$  en un intervalo  $t_0 \leq t \leq t_1$ , para las cuales se prescriben los valores  $x(t_0) = x_0$ ,  $x(t_1) = x_1$  y  $y(t_0) = y_0$ ,  $y(t_1) = y_1$  y la integral

$$(2c) \quad \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt \quad \left( \dot{x} = \frac{dx}{dt}, \dot{y} = \frac{dy}{dt} \right)$$

tiene el menor valor posible. Por supuesto, la solución es una recta.

Menos trivial es la solución del problema correspondiente de encontrar las *geodésicas sobre una superficie dada*  $G(x, y, z) = 0$ , es decir, de unir dos puntos sobre la superficie, con coordenadas  $(x_0, y_0, z_0)$  y  $(x_1, y_1, z_1)$ , por medio de la curva más corta posible que se encuentre sobre la superficie. En lenguaje analítico se tiene el problema siguiente: entre todas las triadas de funciones  $x(t)$ ,  $y(t)$ ,  $z(t)$  del parámetro  $t$ , que hacen de la ecuación

$$(3a) \quad G(x, y, z) = 0$$

una identidad en  $t$  y para las cuales  $x(t_0) = x_0$ ,  $y(t_0) = y_0$ ,  $z(t_0) = z_0$  y  $x(t_1) = x_1$ ,  $y(t_1) = y_1$ ,  $z(t_1) = z_1$ , encontrar aquellas para las cuales la integral

$$(3b) \quad \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt$$

tiene el menor valor posible.

El *problema isoperimétrico* de encontrar una curva cerrada de longitud dada que encierre la mayor área posible, ya discutido en la p. 420, también pertenece a la misma categoría. Anteriormente se ha probado que la solución es un círculo.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>La demostración dada aquí sólo se aplica a las curvas convexas; sin embargo, la observación siguiente nos permite extender inmediatamente el resultado a cualquier curva: considérese el *mínimo conjunto convexo* de la curva  $C$  (es decir, el menor conjunto convexo que encierre a  $C$ ). Su frontera,  $K$ , consiste de arcos convexas de  $C$  y porciones rectilíneas de tangentes a  $C$  que tocan a ésta en dos puntos y forman un puente sobre las partes cóncavas de  $C$  mediante rectas. Resulta evidente que el área

El planteamiento general del tipo de problema encontrado aquí es como sigue: se da una función  $F(x, \phi, \phi')$  de tres argumentos que, en la región de los argumentos considerada, es continua y tiene derivadas continuas de primero y segundo órdenes. Si en esta función  $F$  se reemplaza  $\phi$  por una función  $y = \phi(x)$  y  $\phi'$  por la derivada  $y' = \phi'(x)$ ,  $F$  se convierte en una función de  $x$ , y una integral de la forma

$$(4) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y') dx$$

se vuelve un número definido que depende de la función  $y = \phi(x)$ ; es decir, es un "funcional evaluado para la función  $\phi(x)$ ."

El problema fundamental del cálculo de variaciones es el siguiente:

*Entre todas las funciones que están definidas, son continuas y poseen primera y segunda derivadas continuas en el intervalo  $x_0 \leq x \leq x_1$  y para las cuales se prescriben los valores en la frontera  $y_0 = \phi(x_0)$  y  $y_1 = \phi(x_1)$ , encontrar aquélla para la cual el funcional  $I\{\phi\}$  tiene el menor valor posible (o el mayor valor posible).*

Al dicutir este problema, un punto esencial es la naturaleza de las condiciones de admisibilidad impuestas sobre las funciones  $\phi(x)$ . Formar el valor  $I\{\phi\}$  simplemente requiere que cuando se sustituye  $\phi(x)$ ,  $F$  será una función seccionalmente continua de  $x$  y esto queda asegurado si la derivada  $\phi'(x)$  es seccionalmente continua. Pero incluso se han hecho más rigurosas las condiciones de admisión al requerir que las primeras derivadas, e incluso las segundas derivadas, de las funciones  $\phi(x)$  sean continuas. Por supuesto, como consecuencia se restringe el campo en el que debe buscarse el máximo o el mínimo. Sin embargo, se encontrará que, de hecho, esta restricción no afecta a la solución, es decir, que la función que es más favorable cuando se cuenta con un campo más amplio siempre se encontrará en el campo más restringido de funciones con primeras y segundas derivadas continuas.

---

de  $K$  es mayor que la de  $C$ , siempre que  $C$  no sea convexa y, por otra parte, que el perímetro de  $K$  es menor que el de  $C$ . Si ahora se hace que  $K$  se extienda uniformemente de modo que siempre conserve la misma forma, hasta que la curva resultante  $K'$  tenga el perímetro prescrito,  $K'$  será una curva del mismo perímetro que  $C$  pero que encierra un área mayor. De aquí que, en el problema isoperimétrico, desde el principio nos podemos restringir a curvas *convexas*, para obtener el área máxima.

Problemas de este tipo se presentan con bastante frecuencia en la geometría y la física. Aquí sólo se menciona un ejemplo: el principio fundamental de la óptica geométrica. Considérese un rayo de luz en el plano  $x, y$  y supóngase que la velocidad de la luz es una función dada,  $v(x, y, y')$ , del punto  $(x, y)$  y de la dirección  $y'$  [siendo  $y = \phi(x)$  la ecuación de la trayectoria de la luz y  $y' = \phi'(x)$  la derivada correspondiente]. Entonces *el principio de Fermat del tiempo mínimo* afirma:

*La trayectoria real de un rayo de luz entre dos puntos dados  $A, B$  es tal que el tiempo que tarda la luz en recorrerla es menor que el tiempo que tardaría en recorrer cualquier otra trayectoria desde  $A$  hasta  $B$ .*

En otras palabras, si  $t$  es el tiempo y  $s$  la longitud de arco de cualquier curva  $y = \phi(x)$  que una los puntos  $A$  y  $B$ , el tiempo que tardaría la luz en recorrer la porción de curva entre  $A$  y  $B$  está dado por la integral

$$(5) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} \frac{dt}{ds} \frac{ds}{dx} dx = \int_{x_0}^{x_1} \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v(x, y, y')} dx.$$

La trayectoria real de la luz queda determinada por la función  $y = \phi(x)$  para la cual esta integral tiene el menor valor posible.

Se ve que el problema óptico de encontrar el rayo de luz es un caso especial del problema general enunciado en el párrafo anterior, correspondiente a

$$F = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v}.$$

En la mayor parte de los casos ópticos, la velocidad de la luz,  $v$ , es independiente de la dirección y es simplemente una función de posición,  $v(x, y)$ .

## 7.2 Condiciones necesarias para la existencia de valores extremos de un funcional

### *a. Anulación de la primera variación*

El propósito es encontrar las condiciones necesarias para que una función  $y = \phi(x)$  pueda proporcionar un máximo o un mínimo, o

bien, usando un término general, un valor extremo, de la integral  $I\{\phi\}$  definida por (4). Se procede siguiendo un método bastante análogo al usado en el problema elemental de encontrar los valores extremos de una función de una o más variables. Se supone que  $y = \phi = u(x)$  es la solución. Entonces se tiene que expresar el hecho de que (para la existencia de un mínimo)  $I$  debe *crecer* cuando se reemplaza  $u$  por otra función admisible,  $\phi$ . Además, como simplemente estamos interesados en obtener las condiciones necesarias, podemos restringirnos a la consideración de cualquier clase especial de funciones  $\phi$  que estén próximas a  $u$ , es decir, funciones para las que el valor absoluto de la diferencia  $\phi - u$  permanezca entre cotas prescritas.

Se piensa en la función  $u$  como un miembro de una familia uniparamétrica, con parámetro  $\varepsilon$ , construida como sigue: se toma cualquier función  $\eta(x)$  que se anule sobre la frontera del intervalo—es decir, para la cual  $\eta(x_0) = 0$ ,  $\eta(x_1) = 0$ —y que tenga primera y segunda derivadas continuas en todo punto del intervalo cerrado. Entonces se forma la familia de funciones

$$\phi(x, \varepsilon) = u(x) + \varepsilon\eta(x).$$

La expresión  $\varepsilon\eta(x) = \delta u$  se llama *variación de la función  $u$*  [puesto que  $[\eta(x) = \partial\phi/\partial\varepsilon]$ , el símbolo  $\delta$  denota la diferencial que se obtiene cuando se considera a  $\varepsilon$  como la variable independiente y a  $x$  como un parámetro.]. Entonces, si se consideran fijas tanto a la función  $u$  como a la función, el valor del funcional

$$I\{u + \varepsilon\eta\} = G(\varepsilon) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, u + \varepsilon\eta, u' + \varepsilon\eta') dx$$

se convierte en una función de  $\varepsilon$ ; y el postulado de que  $u$  dará un mínimo de  $I\{\phi\}$  implica que la función de arriba poseerá un mínimo para  $\varepsilon = 0$ , de modo que como condiciones necesarias se tienen la ecuación

$$(6a) \qquad G'(0) = 0$$

y la desigualdad

$$(6b) \qquad G''(0) \geq 0.$$

Las condiciones necesarias correspondientes para la existencia de un máximo son la misma ecuación  $G'(0) = 0$  y la desigualdad invertida  $G''(0) \leq 0$ . La condición  $G'(0) = 0$  debe ser satisfecha por toda

función  $\eta$  que satisfaga las condiciones anteriores pero que, por otra parte, es arbitraria.

Haciendo a un lado la cuestión de discriminar entre los máximos y los mínimos, se dice que si una función  $u$  satisface la ecuación  $G'(0) = 0$ , para todas las funciones  $\eta$ , la integral  $I$  es *estacionaria* para  $\phi = u$ . Si, como antes, se usa el símbolo  $\delta$  para denotar la diferenciación con respecto a  $\varepsilon$ , también se dice que la ecuación

$$\delta I = \varepsilon G'(0) = 0,$$

cuando es satisfecha por una función  $\phi = u$  y  $\eta$ , arbitraria, expresa el carácter estacionario de  $I$ . La expresión

$$(6c) \quad \varepsilon G'(0) = \varepsilon \left\{ \frac{d}{d\varepsilon} \int_{x_0}^{x_1} F(x, u + \varepsilon\eta, u' + \varepsilon\eta') dx \right\}_{\varepsilon=0}$$

se llama *variación* o, más precisamente, *primera variación*,<sup>1</sup> de la integral. Por lo tanto, *el carácter estacionario de una integral y la anulación de la primera variación* significan exactamente lo mismo.

El carácter estacionario es *necesario* para la existencia de máximos o mínimos, pero, como en el caso de los máximos o mínimos ordinarios, no es una condición *suficiente* para que se presente cualquiera de estas posibilidades. Aquí no se tratará el problema de la suficiencia; en lo que sigue nos restringiremos al problema del carácter estacionario.

El objetivo principal es transformar la condición  $G'(0) = 0$ , para el carácter estacionario de la integral, de manera tal que se convierta en una condición sólo para  $u$  y ya no contenga a la función arbitraria  $\eta$ .

### Ejercicios 7.2a

1. En relación con el problema de la braquistócrona (ver las pp. 813-814), calcular el tiempo de caída cuando los puntos  $A$  y  $B$  están unidos mediante una recta.
2. Supóngase que la velocidad de una partícula con coordenadas esféricas  $(r, \theta, \phi)$ , que se mueve en el espacio tridimensional, es  $v = 1/f(r)$ . ¿Qué tiempo tarda la partícula en describir la porción de una curva dada por un parámetro  $\sigma$  [siendo  $r(\sigma), \theta(\sigma), \phi(\sigma)$ ] las coordenadas de un punto de la curva, entre los puntos  $A$  y  $B$ ?

<sup>1</sup>De aquí proviene el uso del término *cálculo de variaciones*, con lo que se quiere indicar que, en este tema, se desea considerar el comportamiento de funciones de una función cuando se hace variar a esta función independiente, o *función argumento*, alterando un parámetro  $\varepsilon$ .



***b. Deducción de la ecuación diferencial de Euler***

El criterio fundamental del cálculo de variaciones lo constituye el teorema siguiente:

*La condición necesaria y suficiente para que la integral*

$$(7a) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} F(x, \phi, \phi') dx$$

*sea estacionaria cuando  $\phi = u$ , es que  $u$  sea una función admisible que satisfaga la ecuación diferencial de Euler*

$$(7b) \quad L[u] = F_u - \frac{d}{dx} F_{u'} = 0,$$

*o, detalladamente,*

$$(7c) \quad F_{u'u'}u'' + F_{uu'}u' + F_{xu'} - F_u = 0.$$

Para probarlo, nótese que puede derivarse la expresión

$$G(\varepsilon) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, u + \varepsilon\eta, u' + \varepsilon\eta') dx$$

con respecto a  $\varepsilon$ , bajo el signo integral (ver la p. 103), siempre que la derivación proporcione una función de  $x$  que sea continua o, al menos, seccionalmente continua. En este caso, poniendo  $u + \varepsilon\eta = y$  y derivando se obtiene bajo el signo integral la expresión  $\eta F_y + \eta' F_{y'}$ , la cual, debido a las hipótesis establecidas acerca de  $f$ ,  $u$  y  $\eta$ , satisface las condiciones que se acaban de enunciar. Así, inmediatamente se obtiene

$$(7d) \quad G'(0) = \int_{x_0}^{x_1} [\eta F_u(x, u, u') + \eta' F_{u'}(x, u, u')] dx.$$

Para propósitos posteriores, nótese que al deducir esta ecuación nada se ha aplicado más allá de la continuidad de las funciones  $u$  y  $\eta$  y la continuidad seccional de sus primeras derivadas. En esta ecuación aparece la función arbitraria bajo el signo integral en una forma doble, a saber, como  $\eta$  y como  $\eta'$ . Sin embargo, de inmediato se puede eliminar  $\eta'$ , integrando por partes; se tiene así

$$\int_{x_0}^{x_1} \eta' F_{u'} dx = \eta F_{u'} \Big|_{x_0}^{x_1} - \int_{x_0}^{x_1} \eta \left( \frac{d}{dx} F_{u'} \right) dx = - \int_{x_0}^{x_1} \eta \left( \frac{d}{dx} F_{u'} \right) dx,$$

porque, por hipótesis,  $\eta(x_0)$  y  $\eta(x_1)$  se anulan. En esta integración por partes se tiene que suponer que la expresión  $(d/dx)F_u'$  está definida y es integrable, pero evidentemente éste es el caso, ya que se supuso la continuidad de las segundas derivadas de  $F$ . De aquí que, si se escribe

$$(7e) \quad L[u] = F_u - \frac{d}{dx} F_u'$$

por brevedad, se tiene la ecuación

$$(7f) \quad \int_{x_0}^{x_1} \eta L[u] dx = 0.$$

Esta ecuación debe ser satisfecha por toda función  $\eta$  que satisfaga las condiciones establecidas pero que, por otra parte, sea arbitraria. De esto se concluye que

$$(7g) \quad L[u] = 0,$$

en virtud de lo siguiente:

*LEMA I. Si una función  $C(x)$ , continua en el intervalo bajo consideración, satisface la relación*

$$\int_{x_0}^{x_1} \eta(x) C(x) dx = 0$$

*para una función arbitraria  $\eta(x)$  tal que  $\eta(x_0) = \eta(x_1) = 0$  y  $\eta''(x)$  es continua, entonces  $C(x) = 0$  para todo valor de  $x$  en el intervalo. (La demostración de este lema se pospondrá hasta la p. 823.)*

Podría, no obstante, obtenerse la condición (7g) en una forma diferente,<sup>1</sup> eliminando el término en  $\eta$  en la ecuación

$$\int_{x_0}^{x_1} (\eta F_u + \eta' F_u') dx = 0$$

mediante integración por partes; porque, si se escribe  $F_u' = A$ ,  $F_u = b = B'$ , por brevedad, y se recuerda la condición en la frontera para  $\eta$ , integrando por partes se obtiene

$$\int_{x_0}^{x_1} \eta F_u dx = \int_{x_0}^{x_1} \eta B' dx = - \int_{x_0}^{x_1} \eta' B dx.$$

<sup>1</sup>El primer método es de Lagrange y el segundo de P. Du Bois Reymond.

Si se pone  $\zeta = \eta'$ , se tiene, en analogía a (7f), la condición

$$(7h) \quad \int_{x_0}^{x_1} \zeta(A - B) dx = 0.$$

Al deducir esta fórmula no es necesario establecer hipótesis alguna acerca de las segundas derivadas de  $\eta$  y  $u$ . Por el contrario, basta con suponer que  $\phi$  (o  $u$  y  $\eta$ ) son continuas y tienen primeras derivadas seccionalmente continuas. Ahora bien, es cierto que la ecuación (7h) no debe cumplirse para cualquier función arbitraria (seccionalmente continua),  $\zeta$ , sino sólo para aquellas funciones  $\zeta$  que sean derivadas de una función  $\eta(x)$  que satisfaga las condiciones establecidas en los puntos extremos. Sin embargo, si  $\zeta(x)$  es cualquier función seccionalmente continua dada que satisface la relación

$$(7i) \quad \int_{x_0}^{x_1} \zeta(x) dx = 0,$$

puede ponerse

$$\eta = \int_{x_0}^x \zeta(t) dt;$$

entonces se ha construido una  $\eta$ , admisible, porque  $\eta' = \zeta$  y  $\eta(x_0) = \eta(x_1) = 0$ . Así se obtiene el resultado siguiente:

*Una condición necesaria para que la integral sea estacionaria es*

$$(7j) \quad \int_{x_0}^{x_1} \zeta(A - B) dx = 0,$$

donde  $\zeta$  es una función arbitraria seccionalmente continua que simplemente satisface (7i).

Ahora se requiere la ayuda del siguiente:

**LEMA II.** *Si la función seccionalmente continua  $S(x)$  satisface la condición*

$$(8a) \quad \int_{x_0}^{x_1} \zeta S dx = 0,$$

para todas las funciones  $\zeta(x)$  que sean seccionalmente continuas en el intervalo y para las cuales

$$(8b) \quad \int_{x_0}^{x_1} \zeta dx = 0,$$

entonces  $S(x)$  es una constante  $c$ .

Este lema también se probará posteriormente en la p. 823. Si, por el momento, se supone cierto, de (7h)—sustituyendo las expresiones anteriores para  $A$  y  $B$ — se deduce que

$$\int_{x_0}^x F_u dx + c = F_{u'}.$$

Puesto que  $F_u$  es seccionalmente continua, el primer miembro, considerado como una integral indefinida, *se puede derivar* con respecto a  $x$  y tiene a  $F_u$  como su derivada; en consecuencia, se cumple lo mismo para el segundo miembro. Por lo tanto, existe la expresión  $(d/dx) F_{u'}$  para la solución supuesta,  $u$ , y la ecuación

$$(9a) \quad F_u = \frac{d}{dx} F_{u'}$$

se cumple en todos los puntos de continuidad de  $u'$ .

Así, la ecuación de Euler sigue siendo la condición necesaria para la existencia de un valor extremo, o la condición para que la integral sea estacionaria, cuando la clase de funciones admisibles  $\phi(x)$  se extiende desde el principio, requiriendo únicamente la continuidad seccional de la primera derivada de  $\phi(x)$ .

La ecuación de Euler es una *ecuación diferencial ordinaria de segundo orden*. Sus soluciones se conocen como *extremales* del problema del mínimo. Para resolver el problema del mínimo debe encontrarse, entre todas las extremales, aquélla que satisfaga las condiciones prescritas en la frontera.

Si se satisface la *condición de Legendre*

$$(9b) \quad F_{u'u'} \neq 0$$

para  $\phi = u(x)$ , puede llevarse la ecuación diferencial a la forma “regular”  $u'' = f(x, u, u')$ , donde el segundo miembro es una expresión conocida que involucra a  $x, u, u'$ .

### *c. Demostraciones de los lemas fundamentales*

Ahora se probarán los dos lemas que se usaron en la subsección anterior. Para probar el Lema I se supone que en algún punto, digamos  $x = \xi$ ,  $C(x)$  es diferente de cero y positiva. Entonces, como  $C(x)$  es continua, sin duda puede determinarse un subintervalo de  $(x_0, x_1)$ ,

$$(9c) \quad \xi - \alpha \leq x \leq \xi + \alpha,$$

dentro del cual  $C(x)$  siga siendo positiva. Elíjase ahora una  $\eta$ , continuamente diferenciable por dos veces, positiva en el interior de este subintervalo y cero en todos los demás puntos, haciendo, digamos, para  $x$  en (9c) que

$$\eta(x) = (x - \xi + \alpha)^4 (x - \xi - \alpha)^4 = \{(x - \xi)^2 - \alpha^2\}^4.$$

Evidentemente, esta función  $\eta$  satisface todas las condiciones prescritas;  $\eta(x)C(x)$  es positiva en el interior del subintervalo y cero fuera de él. Por lo tanto, la integral

$$\int_{x_0}^{x_1} \eta C \, dx$$

no puede ser cero.<sup>1</sup> Dado que esto contradice la hipótesis establecida,  $C(\xi)$  no puede ser positiva. Por las mismas razones,  $C(\xi)$  no puede ser negativa. De aquí que  $C(\xi)$  debe anularse para todos los valores de  $\xi$  en el interior del intervalo, como se afirmó en el lema.

Para probar el Lema II, obsérvese que la hipótesis (8b) acerca de  $\zeta(x)$  inmediatamente conduce a la relación

$$(10) \quad \int_{x_0}^{x_1} \zeta(x) \{S(x) - c\} \, dx = 0,$$

donde  $c$  es una constante arbitraria. Elíjase ahora  $c$  de tal manera que  $S(x) - c$  sea una función admisible  $\zeta(x)$ ; esto es, determínese  $c$  por medio de la ecuación

$$0 = \int_{x_0}^{x_1} \zeta \, dx = \int_{x_0}^{x_1} \{S(x) - c\} \, dx = \int_{x_0}^{x_1} S(x) \, dx - c(x_1 - x_0).$$

Sustituyendo este valor de  $c$  en la ecuación (10) y tomando  $\zeta = S(x) - c$ , inmediatamente se tiene

$$\int_{x_0}^{x_1} \{S(x) - c\}^2 \, dx = 0.$$

Como por hipótesis el integrando es continuo, o al menos seccionalmente continuo, se deduce que

$$S(x) - c = 0$$

es una identidad en  $x$ , como se afirmó en el lema.

<sup>1</sup>La integral de una función continua no negativa es positiva, excepto cuando el integrando se anula en todos los puntos; esto se deduce inmediatamente de la definición de integral.

*d. Solución de la ecuación diferencial de Euler en casos especiales. Ejemplos*

Para encontrar las soluciones  $u$  del problema del mínimo, debe encontrarse una solución particular de la ecuación diferencial de Euler para el intervalo  $x_0 \leq x \leq x_1$ , que tome los valores prescritos,  $y_0$  y  $y_1$ , en los puntos extremos. Dado que la integral completa de la ecuación diferencial de Euler de segundo orden contiene dos constantes de integración, es de esperar que pueda determinarse una solución única, haciendo que estas dos constantes se ajusten a las condiciones de frontera; éstas proporcionan dos ecuaciones que las constantes de integración deben satisfacer.

En general, no es posible resolver la ecuación diferencial de Euler explícitamente en términos de funciones elementales o cuadraturas, y tiene uno que contentarse con demostrar que el problema variacional se reduce a un problema de ecuaciones diferenciales. Por otra parte, para casos especiales importantes y, de hecho, para la mayoría de los ejemplos clásicos, la ecuación se puede resolver por medio de cuadraturas.

El primer caso es aquél en el cual  $F$  no contiene explícitamente la derivada  $y' = \phi'$ :  $F = F(\phi, x)$ . Aquí, la ecuación diferencial de Euler es simplemente  $F_u(u, x) = 0$ ; es decir, ya no es una ecuación diferencial en lo absoluto sino que constituye una definición implícita de la solución  $y = u(x)$ . Por supuesto, aquí no existe la cuestión de las constantes de integración o la posibilidad de satisfacer condiciones de frontera.

El segundo caso especial importante es aquel en el que  $F$  no contiene a la función  $y = \phi(x)$  explícitamente:  $F = F(y', x)$ . Aquí la ecuación diferencial de Euler es  $(d/dx)(F_{u'}) = 0$ , la cual inmediatamente da

$$F_{u'} = c,$$

donde  $c$  es una constante arbitraria de integración. Puede usarse esta ecuación para expresar  $u'$  como una función  $f(x, c)$  de  $x$  y  $c$ , y entonces se tiene la ecuación

$$u' = f(x, c),$$

de la cual, mediante una simple integración (cuadratura), se obtiene

$$u = \int_0^x f(\xi, c) d\xi + a;$$

es decir,  $u$  queda expresada como una función de  $x$  y  $c$ , más una constante arbitraria de integración,  $\alpha$ . Por lo tanto, en este caso la ecuación diferencial de Euler puede resolverse por completo mediante una cuadratura.

El tercer caso, que es el más importante en los ejemplos y las aplicaciones, es aquel en el que  $F$  no contiene explícitamente a la variable independiente  $x$ :  $F = F(y, y')$ . En este caso se tiene el importante teorema que sigue:

*Si la variable independiente  $x$  no se presenta explícitamente en el problema variacional, entonces*

$$(11) \quad E = F(u, u') - u' F_{u'}(u, u') = c$$

*es una integral de la ecuación diferencial de Euler. Es decir, si se sustituye en esta expresión una solución  $u(x)$  de la ecuación diferencial de Euler para  $F$ , la expresión se vuelve una constante, independiente de  $x$ .*

Esta proposición se verifica inmediatamente si se forma la derivada  $dE/dx$ . Se tiene

$$\frac{dE}{dx} = F_{uu'}u' + F_{u'u''} - u'' F_{u'} - u'^2 F_{uu'} - u'u'' F_{u'u'},$$

o, por (7c),

$$\frac{dE}{dx} = u' L[u] = 0;$$

de donde, para toda solución  $u$  de la ecuación diferencial de Euler, se tiene  $E = c$ , donde  $c$  es una constante.

Si se imagina  $u'$  como calculada a partir de la ecuación  $E = c$ , digamos,  $u' = f(u, c)$ , una simple cuadratura aplicada a la ecuación

$$\frac{dx}{du} = \frac{1}{f(u, c)}$$

da  $x = g(u, c) + \alpha$  (donde  $\alpha$  es otra constante de integración); es decir,  $x$  se expresa como una función de  $u$ ,  $c$  y  $\alpha$ . Entonces, resolviendo para  $u$  se obtiene la función  $u(x, c, \alpha)$ . Por tanto, la solución general de la ecuación diferencial de Euler, que depende de dos constantes arbitrarias, se obtiene por medio de una cuadratura.

Ahora se aplicarán estos métodos para discutir un cierto número de ejemplos.

*Nota general*

Existe una clase general de ejemplos en los que  $F$  es de la forma

$$F = g(y) \sqrt{1 + y'^2},$$

donde  $g(y)$  es una función que depende explícitamente sólo de  $y$ . Para las extremales  $y = u$ , la última regla da inmediatamente

$$g(u) \sqrt{1 + u'^2} - \frac{g(u) u'^2}{\sqrt{1 + u'^2}} = c,$$

o bien,

$$\frac{g(u)}{\sqrt{1 + u'^2}} = c;$$

de donde,

$$\frac{dx}{du} = \frac{1}{\sqrt{\{g(u)\}^2/c^2 - 1}},$$

e integrando se tiene la ecuación

$$(12) \quad x - b = \int \frac{du}{\sqrt{\{g(u)\}^2/c^2 - 1}},$$

donde  $b$  es otra constante de integración. Evaluando la integral de la derecha y resolviendo la ecuación para  $u$  se obtiene  $u$  como una función de  $x$  y de las dos constantes de integración  $c$  y  $b$ .<sup>1</sup>

*La superficie de revolución de área mínima*

En este caso, por (2b), p. 815  $g = y$ . La integral (11) queda

$$x - b = \int \frac{du}{\sqrt{u^2/c^2 - 1}} = \text{arc cosh } \frac{u}{c};$$

por lo tanto, el resultado es

$$y = u = c \cosh \frac{x - b}{c}.$$

<sup>1</sup>Por supuesto, es posible que no pueda resolverse para  $u$  en términos de funciones elementales pero, para todos los propósitos prácticos, estos procedimientos definen perfectamente a  $u$ .



Es decir, la solución del problema de encontrar una curva que al girar dé una superficie de revolución con área estacionaria es una *catenaria* (ver el Volumen I, p. 378).

Una condición necesaria para la ocurrencia de esa curva estacionaria es que los dos puntos dados  $A$  y  $B$  puedan unirse mediante una catenaria para la cual  $y > 0$ . La cuestión de si la catenaria en realidad representa un mínimo no se discutirá aquí.

### *La braquistócrona*

Se obtiene otro ejemplo, tomando  $g = 1/\sqrt{y}$ . Este, de acuerdo con (2a), p. 814, es el problema de la *braquistócrona*. Por medio de las sustituciones  $1/c^2 = k$ ,  $u = k\tau$ ,  $\tau = \sin^2\theta/2$ , la integral (12),

$$\int \frac{du}{\sqrt{1/(uc^2) - 1}},$$

inmediatamente se transforma en

$$x - b = k \int \sqrt{\frac{\tau}{1 - \tau}} d\tau = \frac{1}{2} k \int (1 - \cos \theta) d\theta,$$

de donde

$$x - b = \frac{1}{2} k(\theta - \sin \theta),$$

$$y = u = \frac{1}{2} k(1 - \cos \theta).$$

En consecuencia, la braquistócrona (ver el Volumen I, p. 329) es una cicloide común con sus cúspides sobre el eje  $x$ .

### Ejercicios 7.2d

1. Encontrar las extremales de los integrandos siguientes:

(a)  $F = \sqrt{y(1 + y'^2)}$

(b)  $F = \sqrt{1 + y'^2}/y$

(c)  $F = y \sqrt{1 - y'^2}$

2. Encontrar las extremales para el integrando  $F = x^n y'^2$ , y probar que  $n \geq 1$ , dos puntos que se encuentren en lados opuestos del eje  $y$  no pueden unirse por medio de una extremal.

3. Encontrar las extremales para el integrando  $y^n y'^m$ , donde  $n$  y  $m$  son enteros pares.

4. Encontrar las extremales para el integrando  $F = ay'^2 + 2byy' + cy^2$ , donde  $a, b, c$ , son funciones dadas, de  $x$ , continuamente diferenciables. Probar que la ecuación diferencial de Euler es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. ¿Por qué cuando  $b$  es constante, esta constante no entra en la ecuación diferencial en lo absoluto?
5. Demostrar que las extremales para el integrando  $F = e^x \sqrt{1 + y'^2}$  están dadas por las ecuaciones  $\sin(y - b) = e^{-(x-a)}$  y  $y = b$ , donde  $a, b$  son constantes. Discutir la forma de estas curvas e investigar dónde deben estar situados los dos puntos  $A$  y  $B$  para que puedan unirse mediante un arco extremal de la forma  $y = f(x)$ .
6. Para el caso en que  $F$  no contiene a la derivada  $y'$ , deducir la condición de Euler  $F_y = 0$  mediante un método elemental.
7. Encontrar una función que dé el mínimo absoluto de

$$I\{y\} = \int_0^1 y'^2 dx$$

con las condiciones de frontera

(a)  $y(0) = y(1) = 0$ .

(b)  $y(0) = 0, y(1) = 1$ .

8. Encontrar las extremales para  $\int \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$ , es decir, las trayectorias de longitud mínima en coordenadas polares.

### *e. Anulación idéntica de la expresión de Euler*

La ecuación diferencial de Euler (7c), p. 820, para  $F(x, y, y')$  puede degenerar en una identidad que nada nos diga, es decir, en una relación que se satisfaga por toda función admisible  $y = \phi(x)$ . En otras palabras, la integral correspondiente puede ser estacionaria para cualquier función admisible  $y = \phi(x)$ . Para que esto ocurra, la expresión de Euler

$$F_y - F_{xy'} - F_{yy'}y' - F_{y'y'}y''$$

deberá anularse en todo punto  $x$  del intervalo, sin importar qué función  $y = \phi(x)$  se sustituya en ella. Sin embargo, siempre puede encontrarse una curva para la cual  $y = \phi$ ,  $y' = \phi'$ , y  $y'' = \phi''$  tengan valores arbitrarios prescritos para un valor prescrito de  $x$ . Por lo tanto, la expresión de Euler debe anularse para todo conjunto de números  $x, y, y', y''$ . Se concluye que el coeficiente de  $y''$  (es decir,  $F_{y'y'}$ ), deberá anularse idénticamente. Por consiguiente,  $F$  debe ser una función lineal de  $y'$ , digamos,  $F = ay' + b$ , donde  $a$  y  $b$  son funciones de  $x$  y  $y$  únicamente. Si se sustituye esto en la parte restante de la ecuación diferencial,

$$F_{yy'}y' + F_{xy'} - F_y = 0,$$

de inmediato se deduce que

$$0 = a_y y' + a_x - a_y y' - b_y$$

o que

$$a_x - b_y$$

debe anularse idénticamente en  $x$  y  $y$ . En otras palabras, la expresión de Euler se anula idénticamente si, y sólo si, la integral es de la forma

$$I = \int \{a(x, y) y' + b(x, y)\} dx = \int a dy + b dx,$$

donde  $a$  y  $b$  satisfacen la condición de integrabilidad que ya se ha encontrado en la p. 135, es decir,  $a dy + b dx$  es una diferencial exacta.

### 7.3 Generalizaciones

#### *a. Integrales con más de una función argumento*

El problema de encontrar los valores extremos (valores estacionarios) de una integral puede extenderse al caso en que esta integral no depende de una sola función argumento sino de un cierto número de tales funciones  $\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_n(x)$ .

El problema típico de esta clase puede enunciarse como sigue: sea  $F(x, \phi_1, \dots, \phi_n, \phi_1', \dots, \phi_n')$  una función de los  $(2n + 1)$  argumentos  $x, \phi_1, \dots, \phi_n, \phi_1', \dots, \phi_n'$ , la cual es continua y tiene derivadas continuas hasta, e incluyendo, las de segundo orden en la región bajo consideración. Si se rempazan  $y_i = \phi_i$  por una función de  $x$  con primera y segunda derivadas continuas y  $\phi_i'$  por su derivada,  $F$  se convierte en una función de la variable  $x$  únicamente, y la integral

$$(13) \quad I\{\phi_1, \dots, \phi_n\} = \int_{x_0}^{x_1} F(x, \phi_1, \dots, \phi_n, \phi_1', \dots, \phi_n') dx$$

sobre un intervalo dado  $x_0 \leq x \leq x_1$  tiene un valor definido, determinado por la elección de estas funciones.

En la comparación con el valor extremo, se consideran como admisibles todas las funciones  $\phi_i(x)$  que satisfacen las condiciones de continuidad antes mencionadas y para las cuales los valores de frontera  $\phi_i(x_0)$  y  $\phi_i(x_1)$  tienen valores prefijados. En otras palabras, se

consideran las curvas  $y_i = \phi_i(x)$  que unen dos puntos dados  $A$  y  $B$  en el espacio  $(n + 1)$  dimensional con coordenadas  $y_1, y_2, \dots, y_n, x$ . El problema variacional ahora nos pide encontrar, entre todos estos sistemas de funciones  $\phi_i(x)$ , uno [ $y_i = \phi_i(x) = u_i(x)$ ] para el cual la integral (13) tenga un valor extremo (un máximo o un mínimo).

Una vez más, no se discutirá la naturaleza real del valor extremo, sino que nos restringiremos a inquirir para qué sistemas de funciones argumento  $\phi_i(x) = u_i(x)$  la integral es estacionaria.

El concepto de valor estacionario se define exactamente en la misma forma que se hizo en la p. 819. Se incluye el sistema de funciones  $u_i(x)$  en una familia uniparamétrica de funciones que dependen del parámetro  $\varepsilon$ , en la forma siguiente: sean  $\eta_1(x), \dots, \eta_n(x)$   $n$  funciones elegidas arbitrariamente que se anulan para  $x = x_0$  y  $x = x_1$ , son continuas en el intervalo y poseen primera y segunda derivadas continuas allí. Se incluyen las  $u_i(x)$  en la familia de funciones  $y_i = \phi_i(x) = u_i(x) + \varepsilon \eta_i(x)$ .

El término  $\varepsilon \eta_i(x) = \delta u_i$  se llama *variación* de la función  $u_i$ . Si se sustituyen las expresiones para  $\phi_i$  en  $I\{\phi_1, \dots, \phi_n\}$ , esta integral se transforma en

$$G(\varepsilon) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, u_1 + \varepsilon \eta_1, \dots, u_n + \varepsilon \eta_n, u_1' + \varepsilon \eta_1', \dots, u_n' + \varepsilon \eta_n') dx,$$

la cual es una función del parámetro  $\varepsilon$ . Una condición necesaria para que pueda haber un valor extremo cuando  $\phi_i = u_i$  (es decir, cuando  $\varepsilon = 0$ ) es

$$G'(0) = 0.$$

Exactamente como para el caso de una función independiente, se dice que la integral  $I$  tiene un valor estacionario para  $\phi_i = u_i$  si se cumple la ecuación  $G'(0) = 0$ , o bien, se cumple

$$\delta I = \varepsilon G'(0) = 0$$

sin importar cómo se elijan las funciones  $\eta_i$  sujetas a las condiciones enunciadas con anterioridad. En otras palabras, *el carácter estacionario de la integral para un sistema fijo de funciones  $u_i(x)$  y la anulación de la primera variación  $\delta I$  significan lo mismo.*

Aún se tiene el problema de establecer las condiciones para el carácter estacionario de la integral que no involucren a las variaciones arbitrarias  $\eta_i$ . Esto no requiere nuevas ideas. Se procede como

sigue: primero se toman  $\eta_2, \eta_3, \dots, \eta_n$  como idénticamente cero (es decir, no se deja variar a las funciones  $u_2, \dots, u_n$ ). Así, sólo se considera la primera función  $\phi_1(x)$  como variable y, entonces, la condición  $G'(0) = 0$ , por la p. 820, es equivalente a la ecuación diferencial de Euler

$$F_{u_1} - \frac{d}{dx} F_{u_1'} = 0.$$

Como puede seleccionarse cualquiera de las funciones  $u_i(x)$  en la misma forma, se obtiene el resultado siguiente:

*Una condición necesaria y suficiente para que la integral (13) pueda ser estacionaria es que las  $n$  funciones  $u_i(x)$  satisfagan el sistema de ecuaciones de Euler*

$$(13a) \quad F_{u_i} - \frac{d}{dx} F_{u_i'} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

Este es un sistema de  $n$  ecuaciones diferenciales de segundo orden para las  $n$  funciones  $u_i(x)$ . Se dice que todas las soluciones de este sistema de ecuaciones diferenciales son las *extremales* del problema variacional. Así, el problema de encontrar los valores estacionarios de la integral se reduce al problema de resolver estas ecuaciones diferenciales y adaptar la solución general a las condiciones dadas en la frontera.<sup>1</sup>

### b. Ejemplos

La posibilidad de dar una solución general del sistema de ecuaciones diferenciales de Euler es incluso más remota que en el caso de la Sección 7.2. Sólo en casos muy especiales pueden encontrarse todas las extremales explícitamente. Aquí, frecuentemente resulta útil el teorema siguiente, análogo al caso particular de la fórmula (11) de la pág. 826.

<sup>1</sup>Aplicando el Lema II (Sección 7.2, p. 822) es posible probar que deben cumplirse estas ecuaciones diferenciales bajo la hipótesis general de que las funciones admisibles simplemente tengan primeras derivadas seccionalmente continuas. Sin embargo, si se desea concentrarse en el formalismo del tema, resulta más conveniente incluir la continuidad de las segundas derivadas en las condiciones de admisibilidad de las funciones  $\phi_i(x)$ . Entonces pueden escribirse las expresiones  $d/dx F_{u_i'}$  en la forma

$$(13b) \quad \sum_{k=1}^n F_{u_k' u_i' u_k''} + \sum_{k=1}^n F_{u_k u_i' u_k'} + F_{x u_i'}.$$

Si la función  $F$  no contiene a la variable  $x$  explícitamente, es decir,  $F = F(\phi_1, \dots, \phi_n, \phi_1', \dots, \phi_n')$ , entonces la expresión

$$E = F(u_1, \dots, u_n, u_1', \dots, u_n') - \sum_{i=1}^n u_i' F_{u_i'}$$

es una integral del sistema de Euler de ecuaciones diferenciales. Es decir, si se considera cualquier sistema de soluciones  $u_i(x)$  de las ecuaciones de Euler (13a), se tiene

$$(13c) \quad E = F - \sum u_i' F_{u_i'} = \text{constante} = c,$$

donde, por supuesto, el valor de esta constante depende del sistema de soluciones que se sustituya.

La demostración sigue los mismos lineamientos de la p. 826; se deriva el primer miembro de la expresión con respecto a  $x$  y, aplicando (13b), se verifica que el resultado es cero.

Un ejemplo trivial es el problema de encontrar la distancia más corta entre dos puntos en el espacio tridimensional. Aquí se tienen que determinar dos funciones  $y = y(x)$ ,  $z = z(x)$  tales que la integral

$$\int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + y'^2 + z'^2} dx$$

tenga el menor valor posible, habiéndose prescrito los valores de  $y(x)$  y  $z(x)$  en los puntos extremos del intervalo. Las ecuaciones diferenciales de Euler (13a) dan

$$\frac{d}{dx} \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}} = \frac{d}{dx} \frac{z'}{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}} = 0,$$

de donde inmediatamente se deduce que las derivadas  $y'(x)$  y  $z'(x)$  son constantes; de aquí que las extremales deben ser rectas.

Un tanto menos trivial es el problema de la *braquistócrona en tres dimensiones*. (Nuevamente, se toma la gravedad como si actuara en la dirección del eje  $y$  positivo.) Aquí tienen que determinarse  $y = y(x)$ ,  $z = z(x)$  en tal forma que la integral

$$\int_{x_0}^{x_1} \sqrt{\frac{1 + y'^2 + z'^2}{y}} dx = \int_{x_0}^{x_1} F(y, y', z') dx$$

sea estacionaria. Una de las ecuaciones diferenciales de Euler da

$$\frac{z'}{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}} = a.$$

Además, de (13c) se tiene que

$$F - y' F_{y'} - z' F_{z'} = \frac{1}{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2 + z'^2}} = b,$$

donde  $a$  y  $b$  son constantes. Dividiendo se deduce que  $z' = a/b = k$  es, del mismo modo, constante. Por lo tanto, la curva para la cual la integral es estacionaria debe estar en un plano  $z = kx + h$ . Entonces, de la ecuación adicional

$$\frac{1}{\sqrt{y}} \frac{1}{\sqrt{1 + k^2 + y'^2}} = b,$$

se deduce, como resulta obvio de lo expuesto en la p. 828, que esta curva debe ser, una vez más, una cicloide.

### **Ejercicios 7.3b**

1. Escribanse las ecuaciones diferenciales para la trayectoria de un rayo de luz en tres dimensiones, en el caso en que (usando coordenadas esféricas  $r, \theta, \phi$  la velocidad de la luz es una función de  $r$  (ver el Ejercicio 2, p. 743). Demostrar que los rayos son curvas planas.
2. Demostrar que las geodésicas (las curvas de menor longitud que unen dos puntos) sobre una esfera son círculos máximos.
3. Encontrar las geodésicas sobre un cono recto circular.
4. Demostrar que la trayectoria que minimiza la distancia entre dos curvas cerradas suaves que no se cortan es su recta normal común.
5. Demostrar que la trayectoria que da el tiempo mínimo de caída desde un punto dado hasta una curva dada es la cicloide que corta a la curva perpendicularmente.
6. Probar que las extremales de  $\int F(x, y) \sqrt{1 + y'^2} dx$ , con puntos extremos libremente movibles sobre dos curvas, cortan a esas curvas ortogonalmente.

### ***c. Principio de Hamilton. Ecuaciones de Lagrange***

El sistema de Euler de ecuaciones diferenciales tiene una relación muy importante con muchas ramas de las matemáticas aplicadas, especialmente la dinámica. En particular, el movimiento de un sistema mecánico que consiste de un número finito de partículas puede expresarse mediante la condición de que una cierta expresión, la llamada integral de Hamilton, sea estacionaria. Aquí se explicará brevemente esta relación.

Un sistema mecánico tiene  $n$  grados de libertad si su posición queda determinada por medio de las  $n$  coordenadas independientes  $q_1, q_2, \dots, q_n$ . Si, por ejemplo, el sistema consiste de una sola partícula, se tiene  $n = 3$  ya que como  $q_1, q_2, q_3$  pueden tomarse las tres coordenadas rectangulares o las tres coordenadas esféricas. Una vez más, si el sistema consiste de dos partículas que se mantienen separadas una distancia unitaria por medio de una conexión rígida—que se supone sin masa—entonces  $n = 5$ , ya que para las coordenadas  $q_i$  pueden tomarse las tres coordenadas rectangulares de una de las partículas y otras dos coordenadas que determinen la dirección de la recta que une a las dos partículas.

Un sistema mecánico puede describirse con suficiente generalidad por medio de dos funciones, la *energía cinética* y la *energía potencial*. Si el sistema está en movimiento, las coordenadas  $q_i$  serán funciones  $q_i(t)$  del tiempo  $t$ , siendo las *componentes de la velocidad*  $\dot{q}_i = dq_i/dt$ . La energía cinética asociada con el sistema mecánico es una función de la forma

$$(14a) \quad T(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n) = \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k \quad (a_{ik} = a_{ki}).$$

Por lo tanto, la energía cinética es una expresión cuadrática homogénea en las componentes de la velocidad, tomándose los coeficientes  $a_{ik}$  como funciones conocidas, que no dependen explícitamente del tiempo, de las propias coordenadas  $q_1, \dots, q_n$ .<sup>1</sup>

Además de la energía cinética, se supone que el sistema dinámico está caracterizado por otra función, la energía potencial  $U(q_1, \dots, q_n)$ , la cual depende de las coordenadas de posición  $q_i$  únicamente y no de las velocidades o del tiempo.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Esta expresión para la energía cinética  $T$  se obtiene considerando las coordenadas rectangulares individuales de las partículas del sistema, expresadas como funciones de las coordenadas  $q_1, \dots, q_n$ . Entonces las componentes rectangulares de la velocidad de las partículas individuales pueden expresarse como funciones lineales homogéneas de las  $\dot{q}_i$ ; a partir de éstas se forma la expresión elemental para la energía cinética, a saber, la semisuma de los productos de las masas individuales y los cuadrados de las velocidades correspondientes.

<sup>2</sup>Nos restringiremos aquí a los sistemas mecánicos en los que las fuerzas que actúan son conservativas e independientes del tiempo. Tal y como se demuestra en los libros de texto sobre dinámica, la energía potencial determina las fuerzas externas que actúan sobre el sistema (ver la p. 728 para el caso de una sola partícula). Al llevar el sistema de una posición hacia otra, se efectúa trabajo mecánico; éste es igual a la diferencia entre los correspondientes valores  $U$  y no depende del movimiento particular desde una de las posiciones hacia la otra.



El principio de Hamilton afirma que *el movimiento de un sistema dinámico en el intervalo de tiempo  $t_0 \leq t \leq t_1$ , desde una posición inicial dada hasta una posición final también dada, es tal que, para este movimiento, la integral*

$$(14b) \quad H\{q_1, \dots, q_n\} = \int_{t_0}^{t_1} (T - U) dt$$

*es estacionaria, en la clase de todas las funciones continuas  $q_i(t)$  que tienen derivadas continuas hasta, e incluyendo, las de segunda orden y que tienen los valores de frontera prescritos para  $t = t_0$  y  $t = t_1$*

Este principio de Hamilton es un principio fundamental de la dinámica. Contiene en forma condensada las leyes de la dinámica. Cuando se aplican al principio de Hamilton, las ecuaciones de Euler (13a) dan las *ecuaciones de Lagrange*,

$$(14c) \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = - \frac{\partial U}{\partial q_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

que son las ecuaciones fundamentales de la dinámica teórica.

Aquí sólo se hará una deducción notable, a saber, la ley de *conservación de la energía*.

Dado que el integrando en la integral de Hamilton no depende explícitamente de la variable independiente  $t$ , para la solución  $q_i(t)$  de las ecuaciones diferenciales de la dinámica la expresión

$$T - U - \sum \dot{q}_i \frac{\partial(T - U)}{\partial \dot{q}_i}$$

debe ser constante ver (13c). Ya que  $U$  no depende de las  $\dot{q}_i$ , y  $T$  es una función cuadrática homogénea en ellas (ver la p. 151),

$$\sum \dot{q}_i \frac{\partial(T - U)}{\partial \dot{q}_i} = \sum \dot{q}_i \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = 2T.$$

De aquí que

$$T + U = \text{constante};$$

es decir, *durante el movimiento, la suma de la energía cinética y la energía potencial no varía con el tiempo.*

#### d. Integrales que involucran derivadas superiores

Pueden usarse métodos análogos para atacar el problema de los valores extremos de las integrales en las que el integrando  $F$  no sólo contiene la función requerida  $y = \phi$  y su derivada  $\phi'$ , sino que también comprende derivadas superiores. Por ejemplo, supóngase que se desean encontrar los valores extremos de una integral de la forma

$$(15a) \quad I\{\phi\} = \int_{x_0}^{x_1} F(x, \phi, \phi', \phi'') dx,$$

donde, en la comparación, aquellas funciones  $y = \phi(x)$  son admisibles cuando, junto con sus primeras derivadas, tienen valores prescritos en los puntos extremos del intervalo y tienen derivadas continuas hasta, e incluyendo, las de cuarto orden.

Con el fin de encontrar las condiciones necesarias para la existencia de un valor extremo, supóngase nuevamente que  $y = u(x)$  es la solución deseada. Se incluye  $u(x)$  en una familia de funciones  $y = \phi(x) = u(x) + \varepsilon \eta(x)$ , donde  $\varepsilon$  es un parámetro arbitrario y  $\eta(x)$  una función elegida arbitrariamente con derivadas continuas hasta, e incluyendo, la de cuarto orden, que se anula junto con sus primeras derivadas en los puntos extremos. Entonces la integral toma la forma  $G(\varepsilon)$ , y la condición necesaria

$$(15b) \quad G'(0) = 0$$

debe satisfacerse para todas las elecciones de la función  $\eta(x)$ . Procediendo en una forma análoga a la de la p. 744, se deriva bajo el signo integral y así se obtiene la condición anterior en la forma

$$(15c) \quad \int_{x_0}^{x_1} (\eta F_u + \eta' F_{u'} + \eta'' F_{u''}) dx = 0,$$

que debe satisfacerse si se sustituye  $u$  por  $\phi(x)$ . Integrando una vez por partes, el término en  $\eta'(x)$  se reduce a uno en  $\eta$ , e integrando dos veces por partes el término en  $\eta''(x)$  se reduce a uno en  $\eta$ ; tomando en consideración las condiciones de frontera, fácilmente se obtiene

$$(15d) \quad \int_{x_0}^{x_1} \eta \left( F_u - \frac{d}{dx} F_{u'} + \frac{d^2}{dx^2} F_{u''} \right) dx = 0.$$

De aquí que la condición necesaria para la existencia de un valor extremo (es decir, para que la integral pueda ser estacionaria) es la ecuación diferencial de Euler

$$(15e) \quad L[u] = F_u - \frac{d}{dx} F_{u'} + \frac{d^2}{dx^2} F_{u''} = 0.$$

El lector puede verificar por su cuenta que ésta es una ecuación diferencial de cuarto orden.<sup>1</sup>

### *e. Varias variables independientes*

El método general para encontrar las condiciones necesarias para la existencia de un valor extremo puede aplicarse con igual propiedad cuando la integral ya no es una integral simple sino una integral múltiple. Sea  $D$  una región dada, limitada por una curva  $\Gamma$  en el plano  $x, y$ . Supóngase que  $D$  y  $\Gamma$  son lo suficientemente regulares para permitir la aplicación de la regla para la integración por partes (p. 620). Sea  $F(x, y, \phi, \phi_x, \phi_y)$  una función continua y continuamente diferenciable por dos veces con respecto a sus cinco argumentos. Si en  $F$  se sustituye  $\phi$  por una función  $\phi(x, y)$  que tenga derivadas continuas hasta, e incluyendo, la de segundo orden en la región  $D$  y tenga valores de frontera prescritos sobre  $\Gamma$ , y si se rempazan  $\phi_x$  y  $\phi_y$  por las derivadas parciales de  $\phi$ ,  $F$  se transforma en una función de  $x$  y de  $y$  y la integral

$$(16a) \quad I\{\phi\} = \iint_D F(x, y, \phi, \phi_x, \phi_y) dx dy$$

tiene un valor que depende de la elección de  $\phi$ . El problema es encontrar una función  $\phi = u(x, y)$  para la cual este valor sea un extremo.

Para encontrar las condiciones necesarias se usa nuevamente el método antiguo. Se elige una función  $\eta(x, y)$  que se anule sobre la frontera  $\Gamma$ ; que tenga derivadas continuas hasta, e incluyendo, la de segundo orden; y que, por lo demás, sea arbitraria. Supóngase que  $u$  es la función requerida y sustitúyase  $\phi = u + \varepsilon\eta$  en la integral, donde  $\varepsilon$  es un parámetro arbitrario. Una vez más, la integral se convierte en una función  $G(\varepsilon)$ , y una condición necesaria para la existencia de un valor extremo es

<sup>1</sup>Al deducir (15e) a partir de (15d) se tiene que restringir la  $\eta$  mencionada en el Lema I (p. 821) a funciones de la clase  $C^4$  para las cuales  $\eta$  y  $\eta'$  se anulen en los puntos extremos. Resulta claro, de la demostración del lema dada en la p. 823, que la conclusión es válida bajo estas condiciones más restrictivas.

$$G'(0) = 0.$$

Como antes, esta condición toma la forma

$$(16b) \quad \iint_D (\eta F_u + \eta_x F_{u_x} + \eta_y F_{u_y}) dx dy = 0.$$

Para eliminar los términos en  $\eta_x$  y  $\eta_y$  bajo el signo integral, se integra por partes uno de los términos con respecto a  $x$  y el otro con respecto a  $y$ . Puesto que  $\eta$  se anula sobre  $\Gamma$ , los valores de frontera sobre  $\Gamma$  se cancelan y se tiene

$$(16c) \quad \iint \eta \left\{ F_u - \frac{\partial}{\partial x} F_{u_x} - \frac{\partial}{\partial y} F_{u_y} \right\} dx dy = 0.$$

El Lema I (p. 821) puede extenderse de inmediato a dimensiones superiores a la primera y en seguida se obtiene la *ecuación diferencial parcial de Euler de segundo orden*

$$(16d) \quad F_u - \frac{\partial}{\partial x} F_{u_x} - \frac{\partial}{\partial y} F_{u_y} = 0.$$

### Ejemplos

1.  $F = \phi_x^2 + \phi_y^2$ . Si se omite el factor 2 la ecuación diferencial de Euler queda

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

Es decir, se ha obtenido la ecuación de Laplace a partir de un problema de variaciones.

2. Superficies mínimas. El *problema de Plateau* es éste: encontrar, sobre una región  $D$ , una superficie  $z = f(x, y)$  que pase por una curva prescrita en el espacio, cuya proyección sea  $\Gamma$  y cuya área

$$\iint_D \sqrt{1 + \phi_x^2 + \phi_y^2} dx dy$$

sea un mínimo.

Aquí la ecuación diferencial de Euler es

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{u_x}{\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{u_y}{\sqrt{1 + u_x^2 + u_y^2}} = 0$$

o, en forma desarrollada,